

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

GUSTAVO SELHORST MARCONI

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO DIGITAL

Londrina
2023

RESUMO

Com o avanço da tecnologia, os jogos digitais vêm se tornando mais populares e são uma das maiores formas de entretenimento atualmente, estes utilizam de várias técnicas para sua produção. Dessa forma, buscou-se criar um jogo digital que servisse também como uma forma de entretenimento para seus jogadores. Para isto, foram realizadas pesquisas bibliográficas em artigos, livros e plataformas digitais sobre a história dos jogos digitais, algumas técnicas utilizadas para criação de jogos, programação voltada à criação de jogos, análise de informações e planejamento para a criação de um jogo, além de um estudo sobre algumas ferramentas que podem auxiliar na produção de um jogo. A partir disso, foi então desenvolvido um jogo digital com vários níveis utilizando Unity e Blender, sendo possível jogá-lo em celulares. Nota-se assim que é possível desenvolver um jogo digital com gráficos e jogabilidade mais simples, mas que também consegue servir de entretenimento ao seu usuário.

Palavras-chave: Jogos. Digitais. Unity. Criação de jogos.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 SOLUÇÕES CORRELATAS	5
2.1 História dos jogos digitais	5
2.1.1 Primeiras criações	5
2.1.2 Crash de 1984	5
2.1.3 Gerações	6
2.1.4 Computadores	7
2.2 Tecnologias e ferramentas para o desenvolvimento de jogos	8
2.2.1 Unity 3D	8
2.2.1.1 Interface	9
2.2.1.2 Game objects	10
2.2.1.3 Sistema de física	12
2.2.2 Blender	13
2.2.2.1 Interface	14
2.2.2.2 Algumas informações básicas sobre seu funcionamento	16
2.3 Teoria dos jogos	18
2.3.1 Tipos de Jogos	19
2.3.1.1 Jogos cooperativos	20
2.3.1.2 Jogos dinâmicos	20
2.3.1.3 Informação	20
2.3.2 Jogos digitais	21
3 METODOLOGIA	22
4 RESULTADOS	23
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	42
REFERÊNCIAS	43

1 INTRODUÇÃO

Os jogos existem desde a formação de sociedades organizadas, inicialmente servindo como um recurso para sua sobrevivência e distração, e ao decorrer do tempo tornaram-se um mecanismo importante de cooperação, controle e organização. Com a evolução da tecnologia surgiu um novo modelo de jogo, o digital. Tendo o objetivo de entreter seu jogador, o faz passar por sensações diversas, usando de várias experiências para poder manter as pessoas no jogo. Esse ramo vem crescendo e se tornando cada vez mais popular.

Diante dessa popularidade dos jogos digitais que, antes de tudo, são uma forma de entretenimento, e utilizados por várias pessoas como um elemento de diversão, levanta-se a questão: de que forma é possível a criação de um jogo utilizando instrumentos limitados, mas que mesmo assim possa servir como forma de entretenimento ao seu usuário.

Pressupõe-se que os jogos digitais consigam servir ao seu usuário como uma forma de entretenimento, e que para conseguir tal feito utilizam de algumas técnicas que tentam manter seu jogador engajado a ele. Se não aplicados os métodos corretos, pode acabar sendo apenas mais um jogo sem sentido e facilmente abandonado. Dessa forma, pode-se criar um jogo 3D, que utilize tecnologias gráficas e mecânicas simples, porém divertidas e que prendam seu jogador e assim possam contornar as limitações e entreguem um entretenimento adequado a seu consumidor.

O objetivo geral deste trabalho é: desenvolver um jogo que consiga servir ao seu jogador como uma forma de entretenimento, utilizando a Unity3D para criação e Blender para realizar algumas modelagens 3D usadas na produção. Enquanto os objetivos específicos são: analisar a história dos jogos digitais e sua presença na sociedade; compreender o processo e técnicas presentes no desenvolvimento de um jogo digital e apresentar a produção do jogo e suas técnicas de desenvolvimento.

Espera-se com o jogo desenvolvido, que este possa servir as pessoas como uma forma de entretenimento e demonstrar como foi realizado sua criação.

2 SOLUÇÕES CORRELATAS

2.1 História dos jogos digitais

Uma breve história dos jogos digitais perante a sociedade, baseado no trabalho de Esteban Walter Clua e João Ricardo Bittencourt (2005).

2.1.1 Primeiras criações

Pensando em uma nova demonstração da ciência, o professor William Higinbotham criou em 1958, a primeira experiência usando imagem que poderia ser controlada por jogadores, acabou sendo conhecida como “Tênis para dois”.

Um grupo de amigos, estudantes do MIT, em 1962 criaram o primeiro jogo eletrônico, *Space Wars*, servindo como uma demonstração da capacidade gráfica do processador da época.

Odyssey, foi o primeiro console de videogame, criado em 1972 por Ralf Bear, sendo solicitado por militares para treino de lógica e reflexos.

Dentre os *arcades*, máquinas de jogos que todos podem usar. O primeiro a fazer sucesso foi *Atari PONG*, de 1972, popularizando os jogos eletrônicos e o *Atari*.

2.1.2 Crash de 1984

O ano de 1984 ficou marcado como o ano da grande crise do mercado dos jogos. A *Atari* se dissolveu e levou todo o mercado do ocidente de consoles. Dentro os motivos, temos:

A defasagem tecnológica: mesmo em declínio, os jogos para *arcade* haviam chegado a um nível incrível de qualidade gráfica, com o uso inclusive de tecnologia de vídeo digital, porém os consoles ainda utilizavam tecnologias obsoletas.

Outro fator para o *crash* foi a crise do conteúdo, uma vez que havia muito desenvolvimento de jogos, porém que não possuíam qualidade, como por exemplo um jogo da *Mystique* que provocou uma revolta por apresentar como tema uma proposta imoral e violenta contra a minoria indígena (CLUA; BITTENCOURT, 2005).

Além disso, outro ponto foi o início da informática doméstica, que visava alcançar o grande público a partir da redução dos preços de dispositivos eletrônicos, é lançado pela *Commodore* o VIC-20, sendo o primeiro microcomputador colorido que supera a barreira de U\$ 300,00.

2.1.3 Gerações

Avançando um pouco nos anos, é chegado às gerações de jogos, primeiramente temos a geração 8 *bits*. Nela, temos em 1985, o *Nintendo* NES, um grande atrativo, já que vinha muito colorido, trazendo logo vários jogos. Temos também o *Master System*, possuindo pistola e óculos tridimensionais.

No ano de 1988, o *Genesis* é lançado pela *SEGA*, que tentava sair vitorioso sob a oponente. Dois anos depois *Nintendo* lança SNES, apostando em novidades e valorização de seus personagens (CLUA; BITTENCOURT, 2005).

Já indo para 1993, há o lançamento do *3DO*, sendo um dos grandes fracassos dos jogos eletrônicos, proposto para ser um ícone na nova geração, porém acabou sendo uma idealização sobre um aparelho caro. Em 1994, a *Sony* entra nesse mercado com o lançamento do *PlayStation*, com a proposta inicial de ser uma evolução do SNES.

No mesmo ano de 1993, o *Atari Jaguar* é lançado, sendo um representante indevido da geração 64 *bits*, uma vez que usava dois processadores de 32 *bits* e não um de 64 *bits*. Em 1996, o *Nintendo 64* foi lançado e acabou não conquistando o público (CLUA; BITTENCOURT, 2005).

Em 1998, *SEGA DreamCast* é lançado, tendo uma curta existência no mercado. Dois anos depois, a *Sony* lança *PSX2*, que possui uma tecnologia de DVD, e no ano seguinte a *Nintendo* lança o *GameCube*, entrando nas mídias digitais. E em 2001, a *Microsoft* entra no mercado dos consoles lançando *XBox*, adotando a tecnologia *DirectX*, o que facilita a adaptação de sucessos dos PCs para o console. Mesmo as vendas não refletindo as expectativas, a *Microsoft* ainda assim lança o *XBox 360* em 2005 (CLUA; BITTENCOURT, 2005).

No ano de 2006 o *Wii* é lançado pela *Nintendo*, o que provocou uma revolução na maneira de se jogar, possuindo um manete que capta movimentos que o jogador faz ao movê-lo, sendo possível pois o controle remoto possui um sensor que utiliza *Bluetooth*, essa tecnologia permite uma comunicação sem fio

do controle com o *console*. O *Wii* ainda consegue ler *DVDs* de uma ou duas camadas, além de possuir um armazenamento interno de 512MB não removível eliminando a necessidade de cartões de memória.

Ainda nesse ano, *PlayStation 3* é lançado, também utiliza *Bluetooth* permitindo a ligação de até sete controles, além de ser compatível com *PlayStation 1* e com o *PlayStation 2*, e como já ocorria no *PlayStation 2* permite conexão com *Internet*, possuindo como principais concorrentes o *Wii* e *Xbox 360*.

Com o decorrer do tempo foram sendo lançados outros consoles da mesma linha do *PlayStation* e *Xbox*. No ano de 2013 ocorreu o lançamento do *PlayStation 4* e do *Xbox One* e sete anos depois, no ano de 2020, foi lançado o *PlayStation 5*, *Xbox Series X* e *Xbox Series S*.

2.1.4 Computadores

Os jogos para computadores surgem por empresas de jovens em garagens, que vendem a produção em lojas de informática. Os primeiros jogos se tratavam de jogos de exploração do ambiente, onde se evolui seu personagem.

A década de 1980 foi de grande importância para os computadores pessoais, década que foi lançado *Planetfall*, em 1983, que trazia um enredo atrativo para o jogador. No ano seguinte, é lançado *Flight Simulator*, sendo depois relançado pela *Microsoft*, tornando-se um referencial para jogos de simulação operacional realista. No ano de 1985, *Where in the World is Carmen Sandiego*, misturando aula de geografia com administração de tempo, jogo que é considerado um dos precursores da temática *edutainment*, pressuposto de educação para o divertimento do jogador. Já em 1987 lança *Tetris*, o jogo mais famoso de todos os tempos, sendo um ícone de simplicidade e entretenimento. Também neste ano *Test Drive* é lançado, um precursor dos jogos de corrida usando bólidos famosos, causando no jogador uma imersão no cenário através do ponto de vista do motorista. O jogo *Prince of Persia* lançado em 1989 utiliza de animações realistas em um cenário aparentemente simplista, sendo um bom exemplo de avaliação de recursos vitais para garantir um bom projeto de jogo. *SimCity* é lançado no mesmo ano, usado também em escolas para compreender civismo e responsabilidade social, se tratando de administração de cidades é renomado por ter feito sucesso sem se prender a valorização da violência (CLUA;

BITTENCOURT, 2005).

Nessas primeiras explorações do computador como suporte já notava-se a vontade de imersão e o realismo. Essas características irão se desenvolver ainda mais com o domínio das técnicas de 3D, que serão muito desenvolvidas a partir da década de 1990.

2.2 Tecnologias e ferramentas para o desenvolvimento de jogos

Com a tecnologia avançando, e os preços abaixando, os computadores e seus jogos foram se popularizando, sendo o primeiro jogo a ser lançado em 3D, o *Wolfenstein 3D*, de 1992. Dois anos depois, *Doom* é lançado, com uma atualização da idealização de *Wolfenstein 3D*, marcando o apogeu do desenvolvimento de jogos conhecidos depois como FPS (*First Person Shooters*). Levando a se pensar em como poder criar jogos em 3D, e além da criação de jogos digitais 3D ser uma tarefa desafiadora, que necessita do envolvimento de diversas áreas do conhecimento, e para auxiliar nessas produções, existem algumas ferramentas, dentre elas a Unity, usado na produção do resultado deste trabalho, sendo um dos motores de jogos (*game engines*) mais conhecidos.

2.2.1 Unity 3D

A Unity 3D é uma ferramenta que permite a compilação de aplicativos e jogos, tanto 2D quanto 3D, oferecendo tecnologia avançada em iluminação, terrenos, partículas, física e várias outras funcionalidades.

“A renderização oferecida pela Unity 3D é extremamente agradável, temos a possibilidade de criar jogos com gráficos incríveis, suportando vários efeitos de iluminação e texturas.” (XAVIER, 2011, p.33).

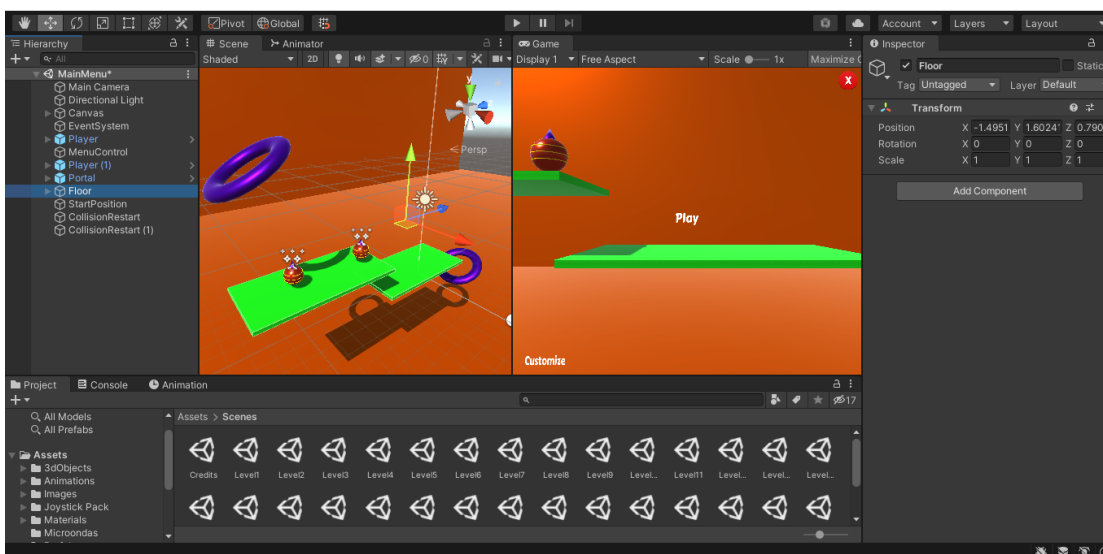
Outro ponto a ser ressaltado sobre a Unity 3D é a possibilidade de alteração dos objetos do jogo em tempo de execução de testes, sendo viável testar o jogo enquanto se altera códigos e configurações de um objeto no cenário, aumentando a facilidade de corrigir possíveis problemas. A capacidade de importar objetos é outra funcionalidade incluída nessa ferramenta, podendo importar arquivos .blend, .fbx e vários outros para o projeto, sendo necessário utilizar o *drag-and-drop* (arrastar e soltar) com os arquivos para a área da Unity

para realizar a importação.

2.2.1.1 Interface

Visando facilitar seu uso, a Unity 3D possui uma interface simples, dividida em *views*, que são janelas com propósitos específicos. Na figura 1 é demonstrado a divisão de janelas da *game engine* Unity 3D.

Figura 1 - Janelas do motor de jogos Unity3D.



Fonte: O autor.

Dentre algumas das janelas mais usadas, podemos citar:

- *Project view* - uma janela em que se pode organizar vários arquivos usados dentro do jogo (*assets*), como *scripts* criados, materiais usados, *prefabs*, dentre outros. Sendo apresentado com pastas e subpastas dentro da pasta principal do jogo;
- *Hierarchy view* - esta demonstra os objetos dentro da cena aberta, representado por uma hierarquia de objetos;
- *Scene view* - uma janela em que se pode organizar os objetos na cena, alterando sua posição e rotação, mostrando imediatamente as alterações realizadas;
- *Game view* - demonstra a forma como será a aplicação quando finalizada, tendo uma demonstração de como será o comportamento dos objetos, além de mostrar algumas informações importantes

sobre o projeto, como a memória utilizada e os frames por segundo;

- *Inspector view* - janela em que se tem acesso às propriedades de um objeto no cenário, além de mostrar seus componentes e poder alterar seus valores.

2.2.1.2 Game objects

Há vários motores de jogos de geração anterior que ainda estão disponíveis no mercado e são baseadas no uso de herança/especialização para as classes que representarão os objetos do jogo. Dessa forma, os elementos do jogo herdam de uma classe mais básica, e se adiciona novas funcionalidades. O uso excessivo de herança nessas situações, se tornou obsoleto, principalmente por conter pouca flexibilidade quando os objetos usados nos jogos possuem muitos comportamentos, sendo necessário herança múltipla (PASSOS et al., 2009).

A *game engine* Unity 3D, ademais, possui um modelo no qual um objeto do jogo é especificado através da composição de várias funcionalidades, sendo agregadas, ou removidas. Essas funcionalidades são efetuadas por um componente, que herda de um componente básico.

“Esse container genérico ainda é denominado *Game Object* e funciona como um repositório de funcionalidades, ou mais especificamente, componentes.” (PASSOS et al., 2009, p.8).

Dessa forma, são os componentes que implementam os comportamentos do objeto no jogo. Esses componentes vão desde um *script*, uma geometria de colisão, ou até textura. No jogo, os *Game Objects* podem ser tanto uma câmera, quanto o jogador, mudando apenas seus componentes. Segundo o manual da Unity (2023):

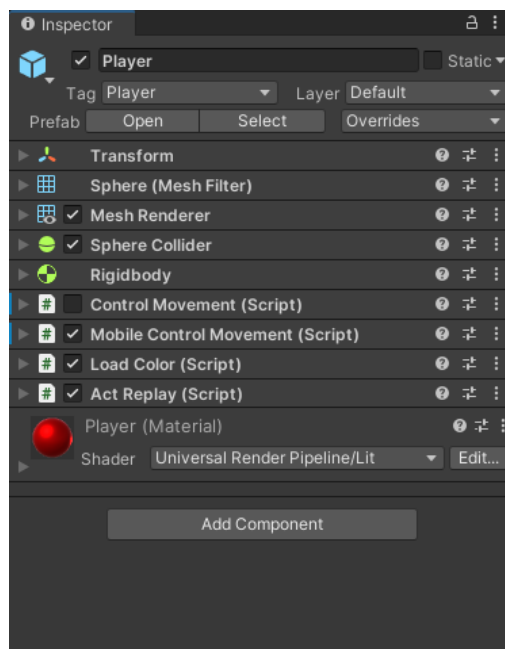
GameObjects are the fundamental objects in Unity that represent characters, props and scenery. They do not accomplish much in themselves but they act as containers for Components, which implement the functionality.¹

Na figura 2 é mostrado um exemplo de *Game Object* que representa o jogador. Nessa imagem, o jogador é um *Game Object*, que possui o *Transform* e

¹ Tradução livre: *Game Objects* são os objetos fundamentais no Unity que representam personagens, adereços e cenários. Eles não realizam muito por si mesmos, mas agem como contêineres para *Components*, que implementam a funcionalidade real.

vários componentes, possibilitando vários comportamentos para ele, como o *Sphere Collider*, *Rigidbody*, *Mobile Control Movement (Script)*.

Figura 2 - Componentes de um Game Object.



Fonte: O autor.

Vale ressaltar que todos os *Game Objects* possuem ao menos um componente, o *Transform*, que demonstra seu posicionamento, rotação e escala na cena em que está presente. Além disso, também é responsável pela definição da hierarquia, possibilitando um efeito de transformação relativa, de acordo com a estrutura de descendência ou ascendência de cada *Game Object* (PASSOS et al., 2009).

Na Unity 3D, há também os *Prefabs*, sendo este um modelo de *Game Object* já definido, ou seja, um *template* que define um elemento utilizando de vários componentes. Como por exemplo, a criação de um obstáculo, que possui o comportamento de girar e que será usado várias vezes no jogo. Dessa forma, se faz um *Prefab* deste obstáculo e no projeto se cria várias cópias dele, podendo alterar alguns valores nesta cópia e assim obtendo um ganho de tempo na produção.

2.2.1.3 Sistema de física

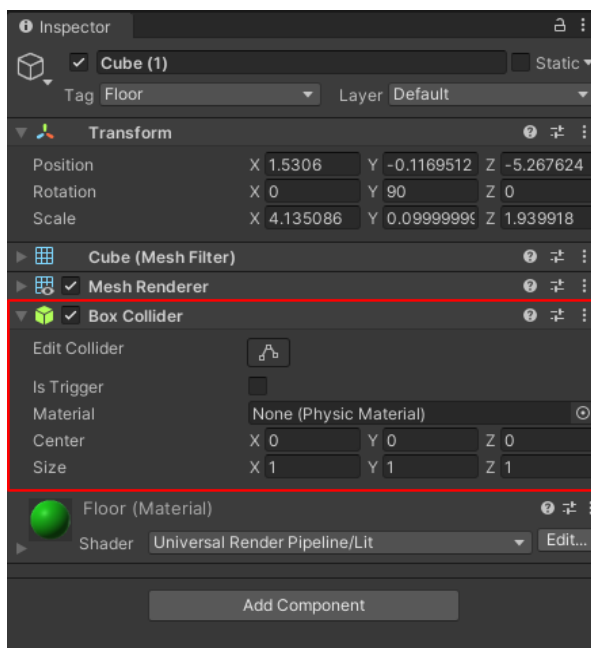
O motor de jogos Unity 3D internamente usa o motor de física, ou seja, um programa que utiliza de variáveis para simular a física, *PhysX* da *NVIDIA* para realizar a simulação da física de corpos rígidos e para tratar colisões (PASSOS et al., 2009).

Geometrias simples de colisão, como cubo, esfera, cápsula, ou mais precisas, como um *Mesh Collider*, são componentes para objetos na Unity, podendo ser anexados em um objeto na cena, fazendo parte da simulação da física, com seus parâmetros podendo ser alterados, segundo a Unity (2023):

“A collider is invisible, and does not need to be the exact same shape as the *GameObject*’s mesh. A rough approximation of the mesh is often more efficient and indistinguishable in gameplay.”²

Na figura 3 há uma imagem demonstrando os parâmetros de um colisor.

Figura 3 - Exemplo de um objeto de jogo com um colisor.



Fonte: O autor.

² Tradução livre: Um colisor é invisível e não precisa ter exatamente a mesma forma da malha do *GameObject*. Uma aproximação grosseira da malha geralmente é mais eficiente e indistinguível na jogabilidade.

Assim, a simulação física de vários objetos pode ser tratada através de uma geometria envolvente, ou até mesmo a geometria real do objeto, normalmente utilizado em cenários estáticos, que também por serem estáticos várias otimizações são efetuadas para garantir um bom desempenho na simulação (PASSOS et al., 2009).

Além de servirem na simulação da física, os *Colliders* também podem ser usados como *Triggers*, que são quando os colisores são usados apenas para detectar quando um objeto entra em seu espaço, sem criar uma colisão, ativando algum evento caso alguma colisão seja checada nele. Caso esteja atuando como *Trigger* não será simulado como componente de física normal.

2.2.2 Blender

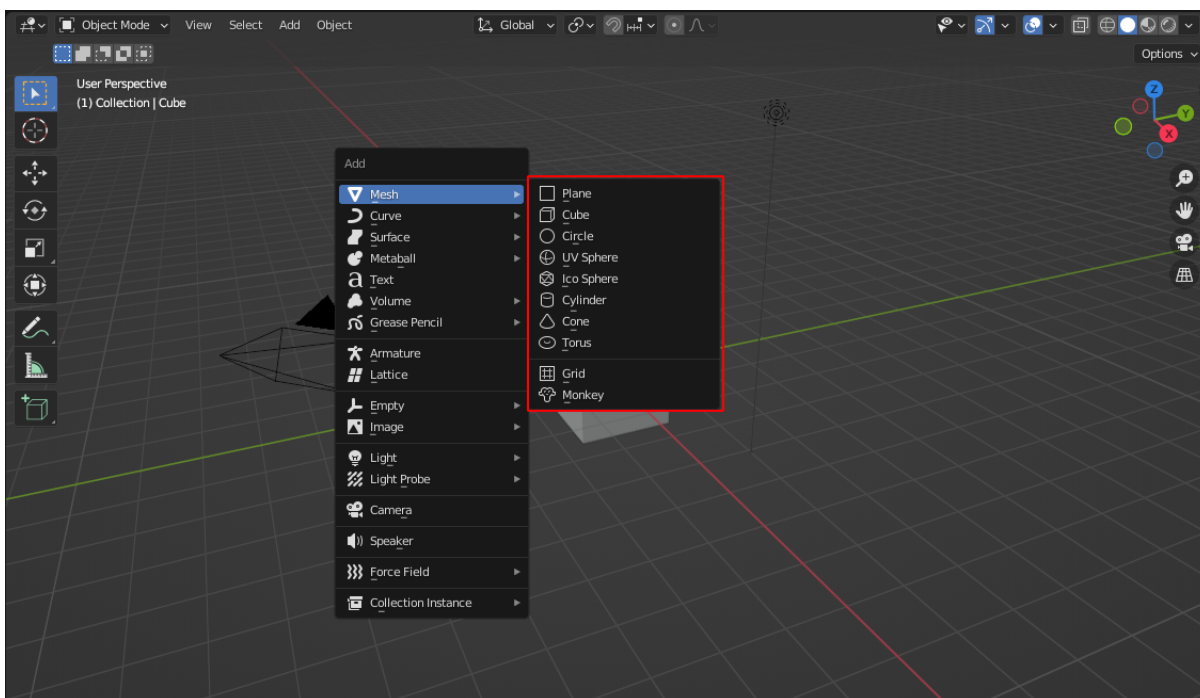
Neste trabalho foi usado o Blender para a produção de alguns objetos 3D utilizados ao decorrer da criação. Este *software* surgiu em 1998, inicialmente como um programa comercial, porém em 2002 se tornou um programa de código aberto, é multiplataforma e com fácil acesso.

A ferramenta possui um editor 3D, no qual se desenvolve cenas e objetos, permitindo alterar propriedades do objeto, como dimensões, cores, dentre outros, além de poder importar arquivos e outras possibilidades de edição. Funcionando como uma de modelagem, além de produzir animações, simular tecidos e outros materiais.

A modelagem no Blender pode ser reduzida em três blocos formadores de sólidos, sendo esses: vértices, faces e arestas. Os vértices são como pontos posicionados no espaço 3D, servem de base para uma ponta, chamada de aresta, sendo formada por no mínimo dois vértices, já as faces são formadas por três arestas ou três vértices.

Nele há algumas formas primitivas, servindo na criação e composição de outras formas novas, dentre essas formas primitivas temos: *Cube*, *UVSphere*, *Cone*, *Monkey*, dentre outros, como representado na imagem a seguir (figura 4).

Figura 4 - Exemplos de formas primitivas no Blender.



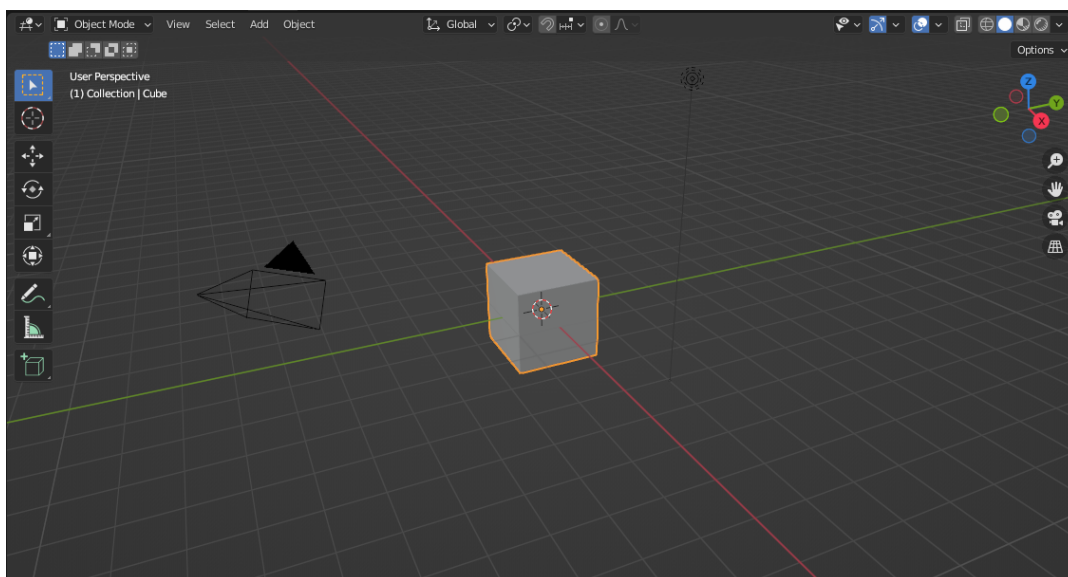
Fonte: O autor.

2.2.2.1 Interface

Na interface de início do Blender há uma *Splash Screen* (interface de abertura), que apresenta a versão do *software*, arquivos recentes e *links* importantes. Recomenda-se clicar com o mouse em alguma área da interface, assim fechando a tela de abertura. Na tela seguinte há quatro painéis principais, 3D View, *Outliner*, Propriedades e *Timeline* (NUNES; GONTIJO, 2015).

Em sequência é visível três objetos, uma câmera, uma lâmpada e um cubo, como a imagem a seguir (figura 5).

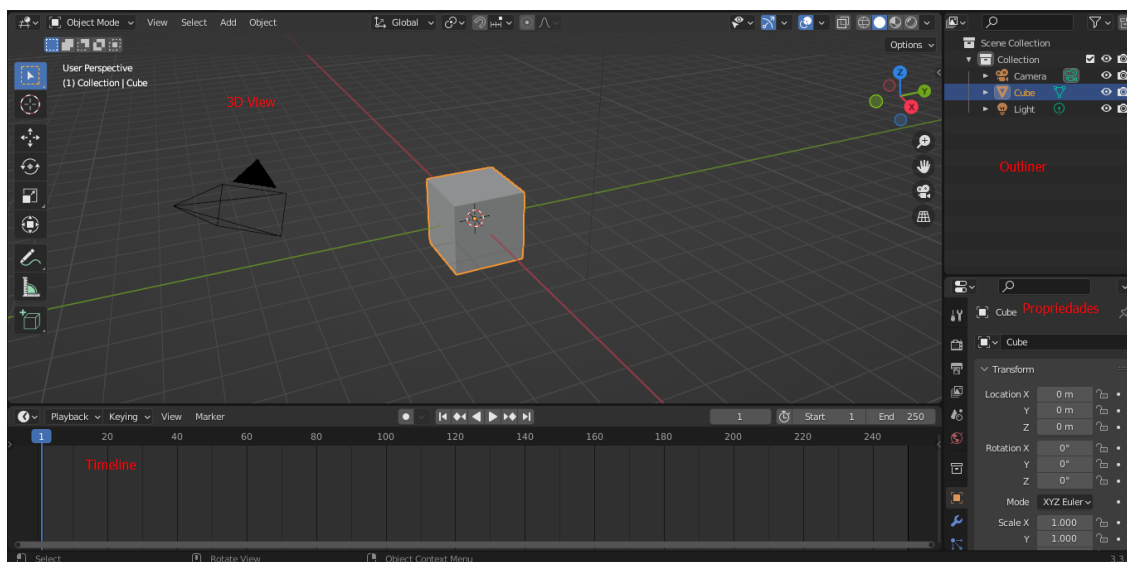
Figura 5 - Tela do Blender com uma câmera, uma lâmpada e um cubo.



Fonte: O autor.

No painel 3D View se encontra um espaço destinado para se manipular objetos modelados. O guia *Outliner* tem uma representação em lista de todos os objetos presentes na 3D View. No painel Propriedades há o controle das características do objeto selecionado. Já na *Timeline* se encontra o controle de reprodução da animação. Segue imagem com os painéis principais (figura 6).

Figura 6 - Tela do Blender com os painéis.



Fonte: O autor.

Há também no Blender a possibilidade de utilizar modelos pré-definidos para algumas tarefas comuns, como Edição de UV e *Animation*.

Ainda no Blender é encontrado a possibilidade de edição da interface e alteração de atividade de um painel. Colocando a seta do *mouse* sobre as divisões dos painéis, poderá ajustar seu tamanho, nos cantos inferiores esquerdos e superiores direitos dos painéis existem pequenas linhas diagonais, ao clicar e arrastar é possível adicionar ou mesclar telas (NUNES; GONTIJO, 2015).

2.2.2.2 Algumas informações básicas sobre seu funcionamento

O Blender usa várias funções de teclado e mouse, fazendo grande diferença um clique de mouse ou tecla de atalho, como para a seleção de objetos que basta clicar com o botão esquerdo do mouse³ sobre o objeto, deixando o objeto selecionado com uma borda alaranjada, também sendo possível selecionar pelo *Outliner*. Enquanto para selecionar vários objetos deve segurar o botão *Shift* e clicar com o botão esquerdo do mouse nos objetos.

Há também uma tecla de atalho que realiza o comando *Grab* (agarrar), ao selecionar um objeto com o botão clique direito do mouse, manter a seta na 3D View, apertar a tecla G e arrastar, o objeto será agarrado e movimentado; para definir o deslocamento basta clicar com o botão esquerdo. Clicar com o botão direito do mouse cancela o deslocamento, o mesmo acontece ao pressionar ESC, dessa forma o objeto retorna à posição antes do movimento (NUNES; GONTIJO, 2015, p.16).

Para duplicar itens basta selecionar o objeto e apertar *Shift+D*, fazendo com que se duplique o objeto que ficará sobre o comando *Grab*. Ainda temos alguns comandos básicos, como rotação, que é realizado ao selecionar um objeto e apertar a tecla R, permitindo rodar o objeto selecionado, e ainda para se alterar a escala, usa-se S com o objeto selecionado, podendo aumentar ou diminuir seu tamanho.

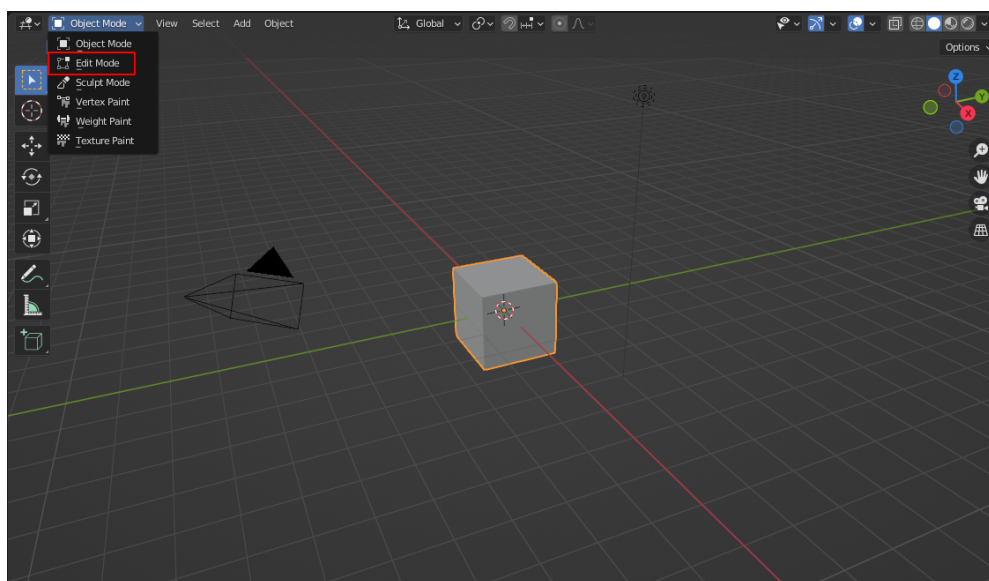
Os comandos de alterar posição, rotação ou escala, podem ser realizados em apenas uma dimensão, ao pressionar durante a execução do comando, X, Y ou Z, assim podendo alterar o que deseja apenas na dimensão selecionada.

³ É possível alterar o botão do mouse para seleção de objetos, acessando *Edit - Preferences - Keymap - Select with Mouse Button*, em que há a opção *Left* ou *Right*. Esse caminho para alterar o botão pode ser diferente dependendo da versão do Blender que está sendo usada.

When going into edit mode the first time, often all vertices of the object will be preselected (e.g., the whole cube will be orange). Deselect everything by pressing A (toggles select all/deselect all) so that nothing is selected (the edge wires look black) (FLAVELL, 2010, p.40).⁴

No *Edit Mode* do Blender, que é possível de acessar com o atalho *Tab*, ou selecionando o modo, presente no canto superior esquerdo, como na seguinte imagem (figura 7).

Figura 7 - Tela do Blender com alguns modos possíveis de selecionar.

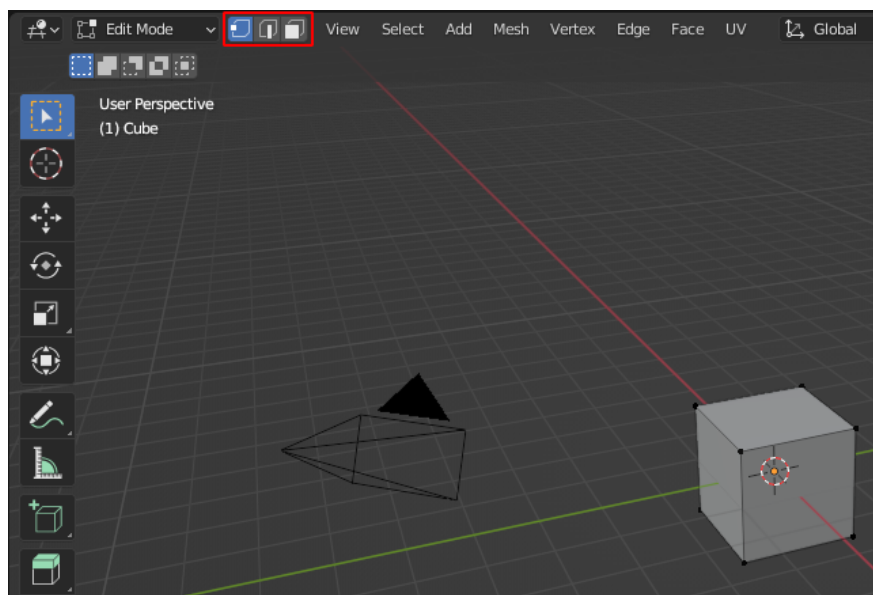


Fonte: O autor.

No *Edit Mode* também é possível alterar entre os modos de face, aresta e vértice, notados no canto superior esquerdo, como mostrado na imagem a seguir (figura 8).

⁴ Tradução livre: Ao entrar no modo de edição pela primeira vez, muitas vezes todos os vértices do objeto serão pré-selecionados (todo o cubo estará laranja). Desmarque tudo pressionando A (alterna selecionar tudo/desmarcar tudo) para que nada esteja selecionado (o cubo estará preto).

Figura 8 - Tela do Blender com os modos no *Edit Mode*.



Fonte: O autor.

A partir do modo selecionado, é possível realizar os comandos de mover, rotacionar e escalar, dentre outros, selecionando apenas o que pretende alterar, sendo face, vértice e aresta, e assim ir editando o objeto que deseja.

2.3 Teoria dos jogos

Nascida oficialmente com a obra *Theory of Games and Economic Behavior*, de 1944, com autores John von Neumann e Oskar Morgenstern, na qual lançam as bases que dariam origem ao longo das três décadas seguintes a um conjunto de teorias e aplicações de diversas áreas do conhecimento, como ciência da computação (LUCCHESI; RIBEIRO, 2009).

O jogo é mais antigo que a cultura, pois esta pressupõe uma sociedade humana, porém os animais brincam como os homens, sendo necessário apenas observar alguns cachorros, para notar que em algumas de suas ações, há todos os elementos essenciais do jogo humano, convidam os outros para brincar através de certos rituais, respeitam a regra que proíbe de morderem, ou pelo menos com violência, a orelha do outro (HUIZINGA, 2019).

O jogo não pode ser definido seguindo caminhos lógicos, biológicos ou estéticos, é muito mais amplo do que um fenômeno físico ou reflexo psicológico, sendo um ato voluntário efetuado como uma evasão da vida real. Não conhecer o

final, é uma característica importante nos jogos, pois seu desenvolvimento necessita de vários fatores, sendo externos e internos (LUCCHESI; RIBEIRO, 2009).

Crawford (1984) vê quatro pontos em comum nos jogos, que são eles: representação, interação, conflito e segurança. A representação demonstra que o jogo é completo e autossuficiente, sem depender de referências externas, além de apresentarem regras explícitas; A interação, um dos pontos mais importantes é como a realidade se altera de uma maneira rica, a relação entre causa e efeito, sendo importante por alguns motivos, dentre eles a injetar um elemento interpessoal no evento, além de transformar a natureza do desafio de um desafio passivo para um ativo; já em conflito, é surgido a partir da interação no jogo, já que o jogador está perseguindo um objetivo, e obstáculos não deixam atingi-lo facilmente, podendo ser estático ou dinâmico, e caso seja dinâmico requer um agente inteligente, se esse agente inteligente bloqueia o jogador de chegar a seu objetivo haverá um conflito entre o jogador e o agente, sendo conflitos, fundamentais para os jogos. Por fim, segurança, já que conflitos tendem a gerar perigo e prejuízo, mas no jogo, os prejuízos e perigos não são físicos, sendo ele uma forma segura de experimentar realidade, porém os conflitos podem gerar consequências no jogo.

Segundo Lucchese e Ribeiro (2009), sendo definidos informalmente, a Teoria de Jogos estabelece que os jogos podem ser representados matematicamente na forma de um conjunto de jogadores, estratégias, estados e valores de “ganho” (*pay-offs*) associados a cada jogador em cada estado. Dessa forma, é possível retratar um jogo de várias maneiras diferentes, e também classificá-los segundo alguns critérios, como será visto no capítulo seguinte.

2.3.1 Tipos de Jogos

Há algumas maneiras de classificar um jogo segundo a Teoria de Jogos, que em sequência será descrito algumas brevemente.

2.3.1.1 Jogos cooperativos

Um jogo pode ou não ser cooperativo, ao ser cooperativo há a possibilidade dos jogadores assumirem compromissos entre si com objetivo de alcançarem algo que seja benéfico a eles.

Sendo cooperativos ou não, esses jogos podem ser usados para representar situações de cooperação e conflito, havendo sempre a possibilidade de reduzir essa representação a um modelo não cooperativo, uma vez que um grupo de jogadores pode ser visto como apenas um jogador, sendo representado através de uma união com função característica. Esta é uma maneira simplificada para se representar, uma vez que, dentro dessa união, jogadores diferentes podem ter *pay-offs* diferentes (LUCCHESE; RIBEIRO, 2009).

2.3.1.2 Jogos dinâmicos

Os jogos podem ser dinâmicos (sequenciais) ou estáticos (simultâneos). Nos estáticos, os jogadores escolhem suas opções no jogo simultaneamente ou de maneira não simultânea, desde que os jogadores atrasados não conheçam a jogada dos anteriores, enquanto nos jogos dinâmicos, a sequência de jogadas ocorre jogador a jogador, e cada jogada, os efeitos produzidos por ela são visíveis ao jogador seguinte, mesmo que este ainda não possa ver todos os efeitos sobre o estado do jogo (LUCCHESE; RIBEIRO, 2009).

2.3.1.3 Informação

Um ponto importante nas características dos jogos é a visibilidade das atitudes dos jogadores aos seus adversários. Os jogos em que as ações de um jogador são visíveis para os outros, são chamados de jogos de informação perfeita, como os de tabuleiro, já os outros, são chamados de jogos de informação imperfeita, como os de cartas. Apenas os jogos dinâmicos podem ser de informação perfeita.

Ainda na classificação de informação, há a de jogos completos e incompletos, que está associada à visibilidade das estratégias e *play-offs*, mas não necessariamente das jogadas (LUCCHESI; RIBEIRO, 2009).

2.3.2 Jogos digitais

Schuytema (2008, apud Lucchese e Ribeiro 2009) define jogo eletrônico como uma atividade lúdica feita por decisões e ações que resultam em uma condição final. Essas decisões e ações se limitam por um conjunto de regras e por um universo, que nos jogos digitais são definidos por um programa de computador. O universo contextualiza as ações e decisões do jogador, entregando uma ambientação adequada a narrativa do jogo, e as regras definem o que pode ou não ser feito, além das consequências dessas ações e decisões do jogador. Também, as regras provêm desafios que podem dificultar ou impedir o jogador de atingir os objetivos estabelecidos.

De uma visão mais programática Battaiola (2000) apresenta que um jogo de computador é composto por três partes básicas: motor, enredo e interface interativa, sendo o sucesso de um jogo associado a uma combinação perfeita desses componentes. O motor do jogo é seu sistema de controle, que controla a reação do jogo a partir de uma ação de seu usuário. Já o enredo define a trama, seus objetivos, que através de uma série de passos o jogador deve se esforçar para atingir. Enquanto a interface interativa controla a comunicação entre o motor e o usuário, reportando de maneira gráfica um novo estado do jogo, seu desenvolvimento envolve aspectos cognitivos, artísticos e técnicos. *“In having fictional worlds, video games deviate from traditional non-electronic games that are mostly abstract, and this is part of the newness of video games”*⁵ (JUUL, 2005, p.1).

Outro ponto marcante nos jogos digitais, se refere à rigidez das regras. Mesmo em geral sendo regrados, quando se trata dos jogos não digitais sempre há a possibilidade de negociar as regras. Enquanto nos jogos digitais essa flexibilidade não é muito comum, já que as regras são realizadas em algoritmos de computador. Em alguns casos há essa possibilidade por meio de

⁵ Tradução livre: Possuindo mundos fictícios, video games desviam dos jogos não eletrônicos tradicionais que são mais abstratos, e essa é uma parte das novidades dos jogos.

configurações alterar algumas regras, mas ainda esses mecanismos não são triviais e flexíveis como as formas de negociação realizadas nos jogos não digitais (LUCCHESE; RIBEIRO, 2009).

Relacionando os elementos fundamentais dos jogos por Crawford direcionados no contexto de jogos digitais temos que: representação, os jogos digitais possuem uma combinação de recursos como vídeo e áudio, sendo de grande riqueza a representação, que geralmente é traduzido no aumento da imersão do jogador, que pode experimentar sensações elaboradas; interação, possuindo um papel fundamental nos jogos, mais especificamente em jogos digitais, pode ser realizada de várias formas, sendo ou não em tempo real, principalmente as interações ligadas às regras são muito bem coordenadas pelo programa executável do jogo digital; conflito, geralmente há conflitos em forma de agentes ativos que respondem às interações do jogador, possuindo então um tipo de mecanismo que forneça uma forma de inteligência; segurança, o ambiente lúdico entregue pelo jogo digital, permite uma experimentação das sensações de perigo, sem representar risco ao jogador (LUCCHESE; RIBEIRO, 2009).

3 METODOLOGIA

O trabalho se trata de uma pesquisa-ação, de abordagem qualitativa; procedeu-se a partir de uma revisão bibliográfica, em que estudos já publicados são interpretados, analisados e sintetizados para a criação de um produto, neste caso, um jogo digital.

Durante a elaboração do trabalho, para o cumprimento dos objetivos apresentados, a pesquisa-ação procedeu-se da seguinte forma: 1- definição do tema e dos tópicos a serem abordados; 2- formulação do problema de pesquisa, da hipótese e do cronograma provisório; 3- levantamento do referencial bibliográfico com respectivas leituras e fichamentos para a redação; 4- pesquisa bibliográfica em artigos, livros e plataformas digitais a respeito da história dos jogos digitais, programação voltada para criação de jogos e ferramentas presentes nos jogos digitais; 5- análise de informações para a criação do jogo, planejamento e desenvolvimento de suas funções; 6- elaboração das considerações finais.

Para o resultado deste trabalho foi escolhido a Unity como ferramenta de

desenvolvimento, pois esta nos proporciona várias vantagens ao ser utilizada, como a ampla possibilidade de estilos de jogos que pode ser criado, podendo ser em primeira ou terceira pessoa, *online* ou *offline*, de corrida, ação, dentre outras. Além disso, o fato de poder testar rapidamente as alterações feitas, simulando o jogo dentro da própria Unity. Soma-se a isso, poder após a criação dele exportar facilmente para diferentes plataformas, como computadores, celulares, e vários outros. Ademais, dentro da plataforma também há a possibilidade de criação e manipulação de objetos 3D, porém com certa limitação.

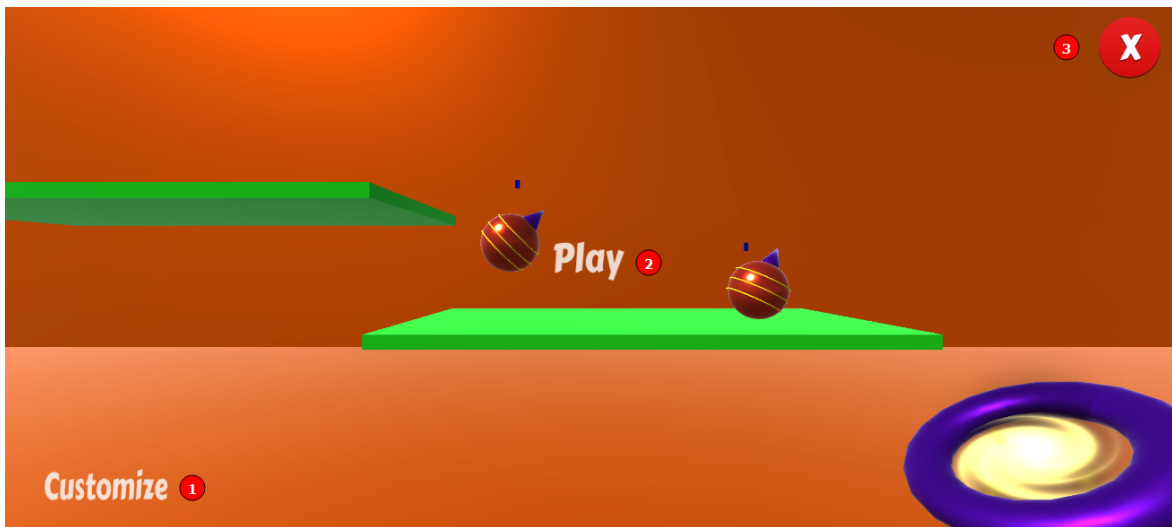
O Unity 3D é uma ferramenta bastante intuitiva, sendo de fácil aprendizagem para quem está iniciando, ela apresenta uma interface simples e de fácil manipulação de arquivos, facilitando tanto na organização da hierarquia dos arquivos quanto na edição de scripts e outros componentes do jogo (XAVIER, 2011, p.39).

No site da Unity, é encontrado uma documentação completa dos seus componentes, com uma explicação e alguns exemplos, melhorando o entendimento do que esse componente faz e como usá-lo em seu projeto. Ajudando várias pessoas que estão começando na área de criação de jogos, além de poder ser usado por quem já possui certa experiência.

4 RESULTADOS

Após análises e pesquisas criou-se um jogo, desenvolvido na Unity 3D com alguns objetos utilizados no resultado, produzidos no Blender. O jogo produzido durante essa pesquisa, denominado *BallRide*, trata-se de um ícone em formato de bolinha, que é controlada pelo jogador e tem o objetivo de chegar ao final de cada um dos níveis, que ao ser completado, o próximo é desbloqueado, possuindo um total de 30 níveis. Este também possui duas dificuldades, o modo normal e o modo de velocidade, que se diferencia do anterior, por possuir um tempo limitado para poder completar o nível selecionado, variando o tempo a cada nível. Além disso, é possível customizar a bolinha, alterando suas cores e podendo ou não utilizar alguns chapéus.

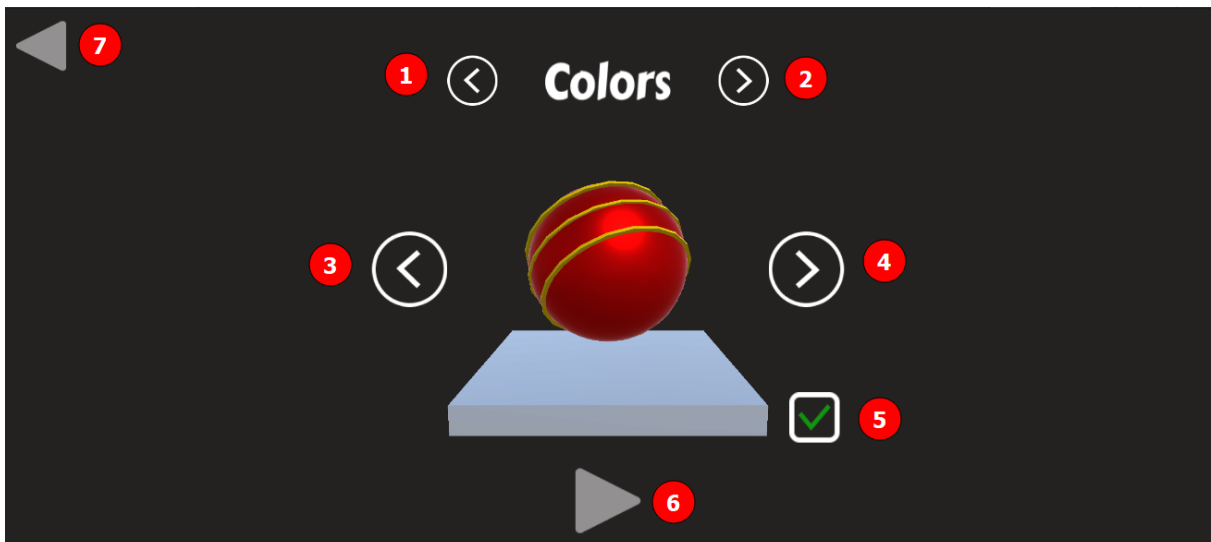
Figura 9 - Tela do menu inicial.



Fonte: O autor.

A figura 9 apresenta a tela com o menu inicial do jogo, no qual possui três botões que realizam determinadas ações. O botão 1, de *customize*, ao clicar, abre uma tela de customização para a bolinha, enquanto o botão 2 direciona para a tela de seleção de níveis e dificuldades, que será demonstrado mais adiante, e o botão 3 permite fechar o jogo.

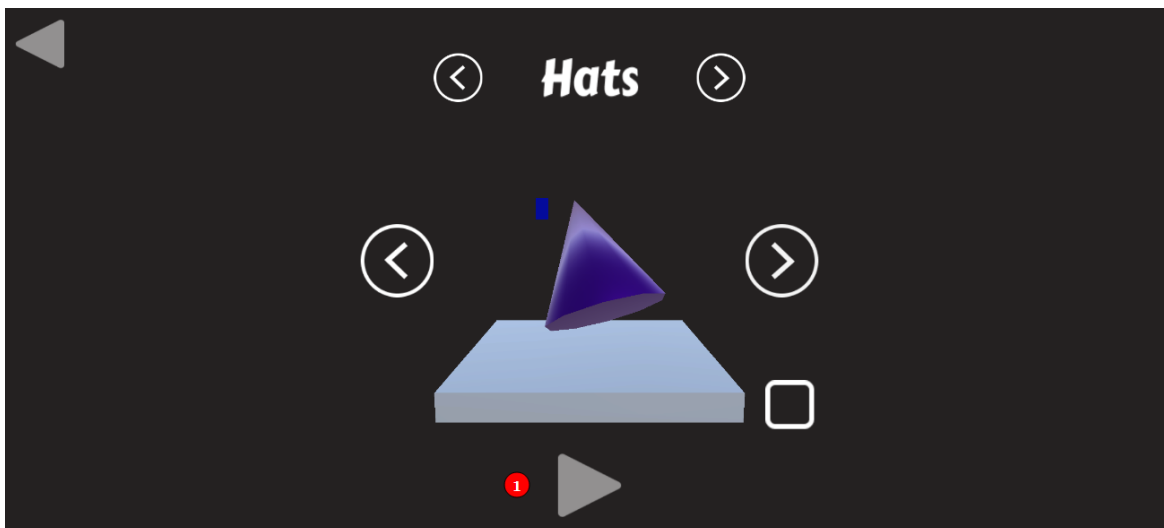
Figura 10 - Tela do menu de customização.



Fonte: O autor.

Nesta tela de customização (figura 10), o botão 7 retorna à tela anterior, os botões 3 e 4 são para alterar a opção de customização selecionada, já o botão 5, ao ser selecionado, alterna entre selecionado ou não selecionado, mostrando a *skin* selecionada, enquanto os botões 1 e 2, alternam a opção de customização, sendo elas *Colors* (cores) e *Hats* (chapéus).

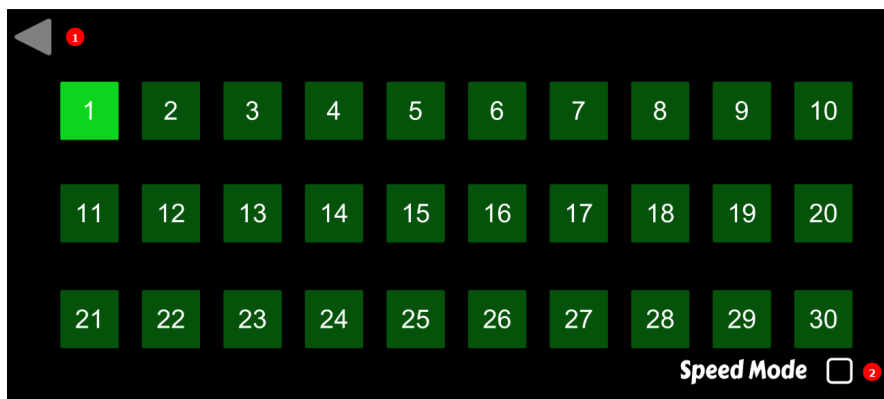
Figura 11 - Tela do menu de customização com a opção de *Hats* selecionada.



Fonte: O autor.

Nesta imagem (figura 11), que possui os mesmos botões que na tela de customização de cores, é possível alternar entre os possíveis chapéus, ou sem nenhum chapéu. Ao ser pressionado o botão 1, será carregado o menu de seleção de nível e dificuldade.

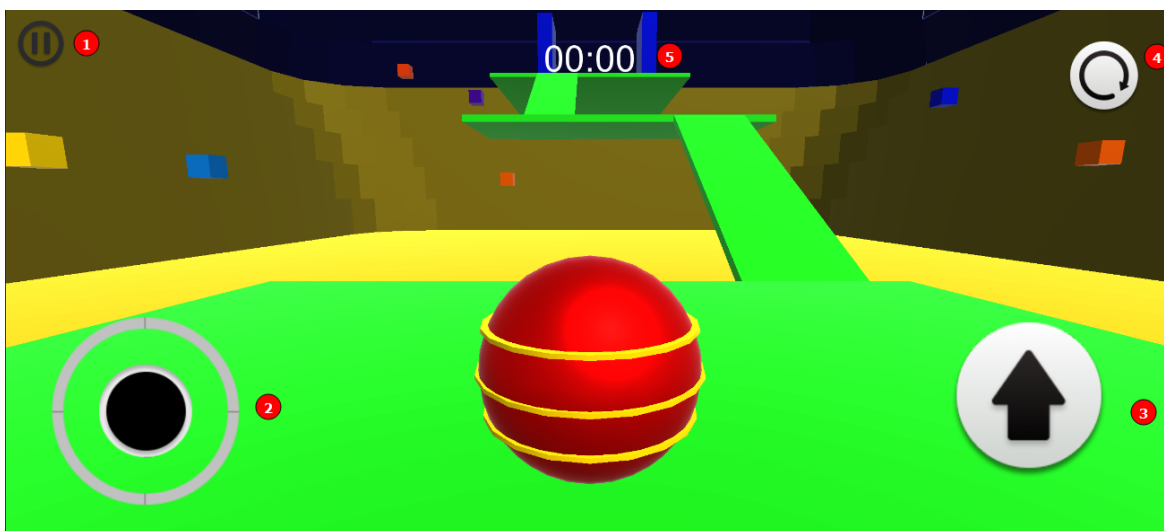
Figura 12 - Tela do menu de seleção de nível e dificuldades.



Fonte: O autor.

Nessa tela (figura 12), é possível encontrar o botão 1 para retornar ao menu inicial, e a seleção de dificuldade, no qual ao selecionar deixa o jogo no modo de velocidade, e ao retirar a seleção deixa no modo normal. Além de demonstrar os 30 níveis jogáveis, que ao estarem em um verde mais claro demonstra que o nível está desbloqueado, enquanto em um verde mais escuro ainda não é possível jogá-lo, sendo necessário desbloqueá-lo completando o nível anterior.

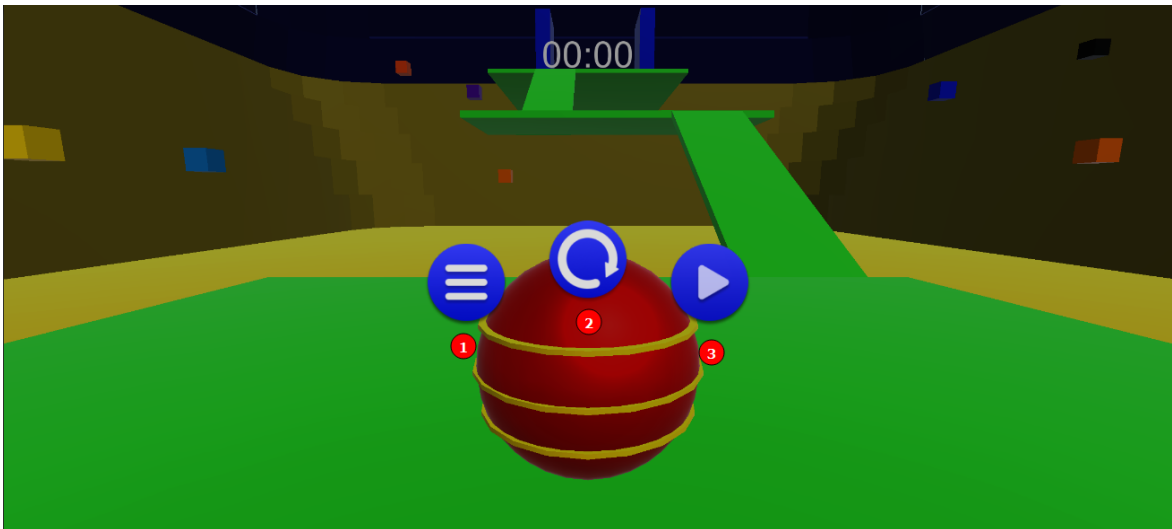
Figura 13 - Tela do primeiro nível.



Fonte: O autor.

Ao selecionar um nível na tela de seleção de níveis será carregado o nível selecionado, que possuem algumas partes gerais, demonstrado na figura 13, como o botão 1, que *pausa* o nível, o controle 2 o qual controla o movimento da bolinha, já o botão 3 faz a bolinha pular, enquanto o botão 4 reinicia o nível que está jogando, além de possuir um tempo 5 que possui comportamentos diferentes dependendo do modo selecionado no menu da tela da figura 12. Ao selecionar o modo normal, o tempo apenas demonstrará o tempo que está sendo levado até completar o nível, enquanto ao selecionar o modo de velocidade o tempo demonstrará o quanto de tempo falta para completar o nível, e ao chegar a zero a bolinha irá explodir e o nível será reiniciado.

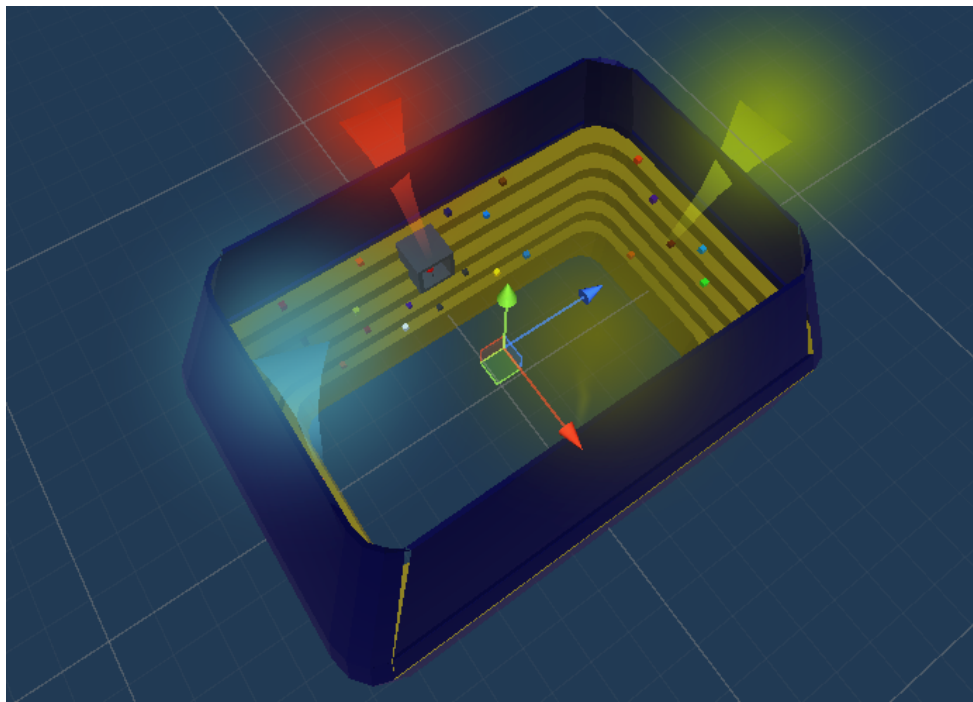
Figura 14 - Tela do primeiro nível *pausado*.



Fonte: O autor.

Ao *pausar* o nível, este irá ficar parado e serão apresentados três botões, como demonstrado na figura 14. O botão 1 leva ao menu inicial, enquanto o botão 2 reinicia o nível atual, e por fim o botão 3 volta da parte em que foi parado o nível.

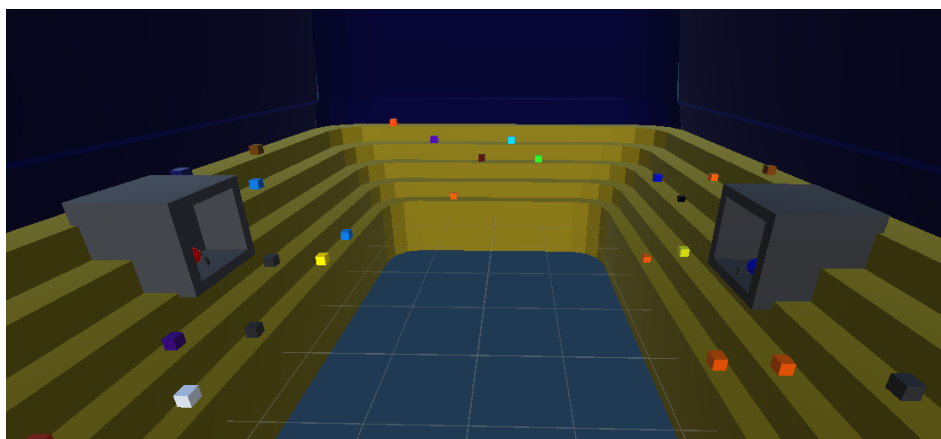
Figura 15 - Imagem do estádio no qual os níveis são ambientados.



Fonte: O autor.

Todos os níveis são ambientados dentro do estádio, figura 15, que foi produzido no Blender, este estádio possui vários cubos de diversas cores que representam uma plateia que ao decorrer do nível encontram-se pulando, também é possível encontrar duas cabines com uma esfera cada representando os narradores do estádio. Possui também alguns colisores em suas bordas internas para evitar que o jogador chegue na arquibancada.

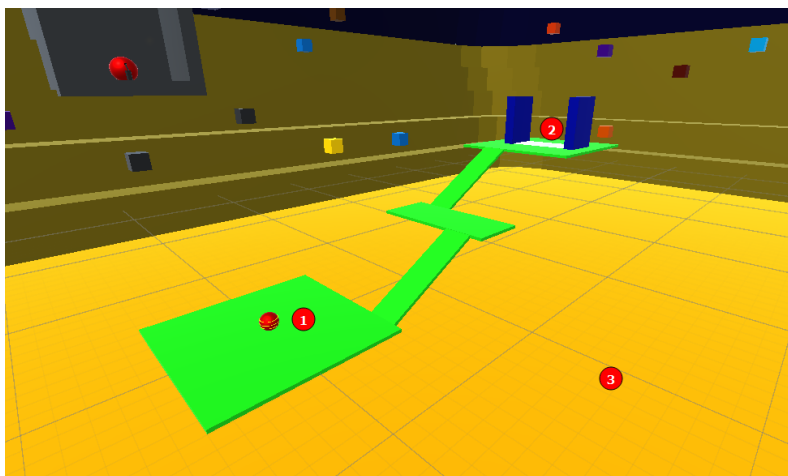
Figura 16 - Imagem das cabines com os narradores do estádio.



Fonte: O autor.

Adicionou-se ao estádio tanto as cabines quanto a movimentação da platéia e fogos de artifício sendo disparados ao decorrer do nível, para aumentar a sensação de um mundo novo no jogo, criando assim uma maior noção de estar em um estádio.

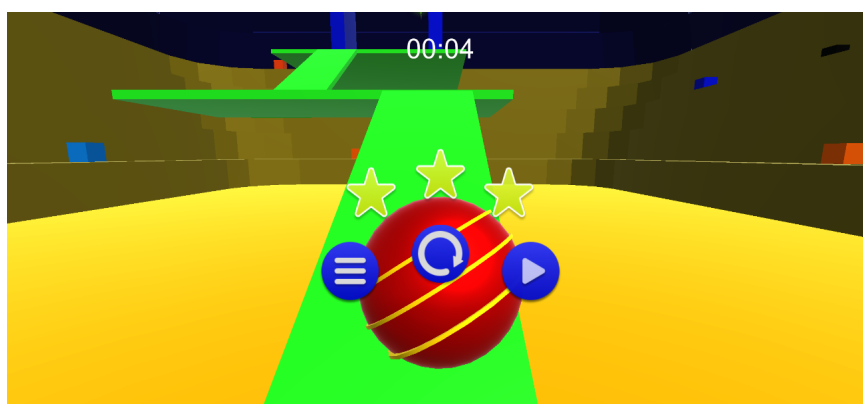
Figura 17 - Imagem do primeiro nível.



Fonte: O autor.

Na figura 17, há o primeiro nível, no qual encontra-se o jogador (1), que deve chegar ao ponto final do *level* (2), sem cair das plataformas verdes, caso caia e bata no chão amarelo (3), a bolinha irá explodir e o nível será reiniciado. Por se tratar do primeiro nível, não possui nenhuma mecânica difícil, apenas sendo necessário movimentar a bolinha para chegar ao final do nível, caso o jogador queira, pode utilizar o pulo para auxiliá-lo, dessa forma faz com que o *player* entenda as mecânicas básicas do jogo e como controlar a bolinha sem muita dificuldade.

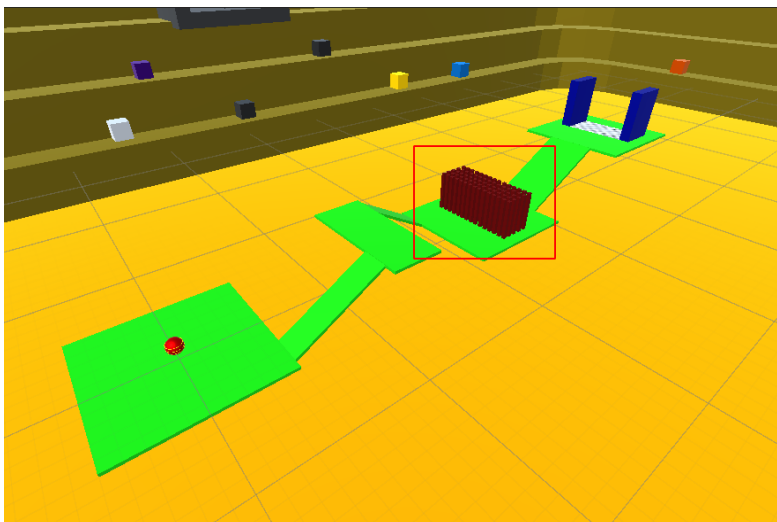
Figura 18 - Imagem da tela quando completa um nível.



Fonte: O autor.

Ao completar um nível com o modo normal selecionado, o jogo entra no modo de *replay* no qual fica repetindo o caminho realizado pela bolinha até completar o nível. Também é demonstrado estrelas que demonstram o desempenho do jogador, para conseguir uma estrela basta completar o nível, enquanto para conseguir duas estrelas deve completar o nível abaixo de uma certa quantidade de tempo, e para conseguir três estrelas é necessário completar o nível em uma quantidade menor de tempo, tendo cada nível a sua configuração de tempo já determinada. Na tela mostrada ao completar o nível (figura 18) também estão presentes três botões, que realizam ações parecidas com os botões demonstrados ao *pausar* o nível, apenas diferenciando no botão da direita, que ao ser pressionado o jogo é levado ao nível seguinte. Porém, caso seja selecionado o modo velocidade, essa tela não é mostrada, e quando é completado o nível o jogo apenas carrega o próximo.

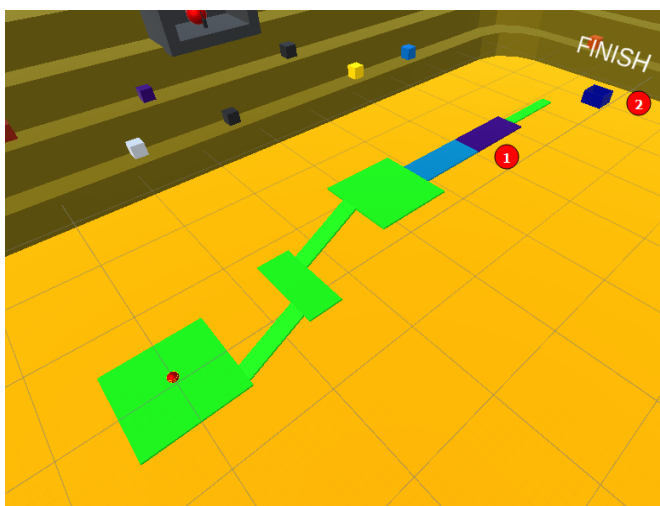
Figura 19 - Imagem do segundo nível.



Fonte: O autor.

Ao decorrer dos níveis, são adicionadas várias novas mecânicas e obstáculos que são necessários ultrapassá-los para ir completando os níveis. Na figura 19 é demonstrado o segundo nível, que já possui um novo obstáculo. Este obstáculo se trata de vários prismas possíveis de derrubar, então cabe ao jogador ou derrubar os obstáculos e passar, ou apenas desviar deles e assim completar o nível.

Figura 20 - Imagem do quinto nível.

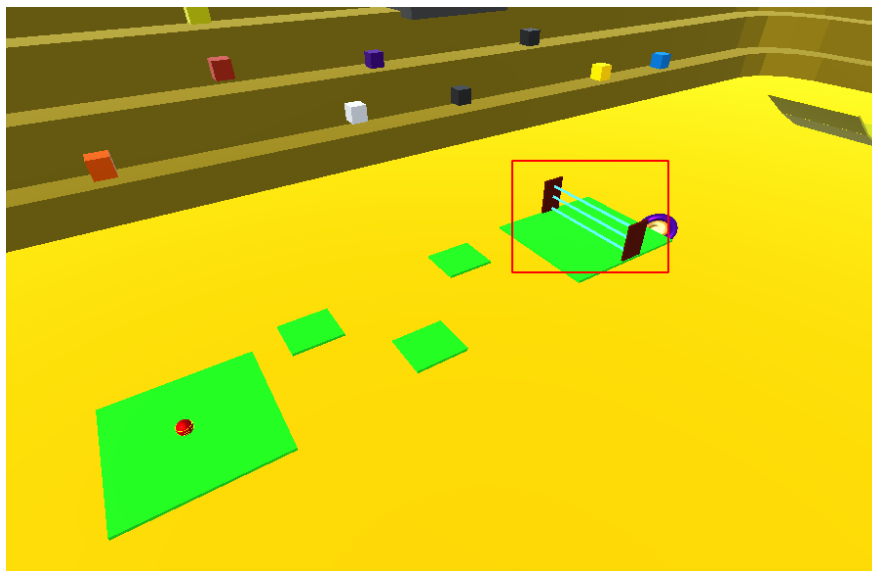


Fonte: O autor.

Chegando ao quinto nível do jogo (figura 20), são encontradas algumas diferenças, dentre elas um novo obstáculo (1), este obstáculo é uma plataforma

Avançando nos níveis do jogo, um portal é encontrado (figura 22), ao entrar por uma parte (1), o jogador sai na outra parte relacionada (2), porém este não funciona nos dois sentidos. Um portal pode ser utilizado para alcançar alguns lugares que não seriam possíveis sem ele.

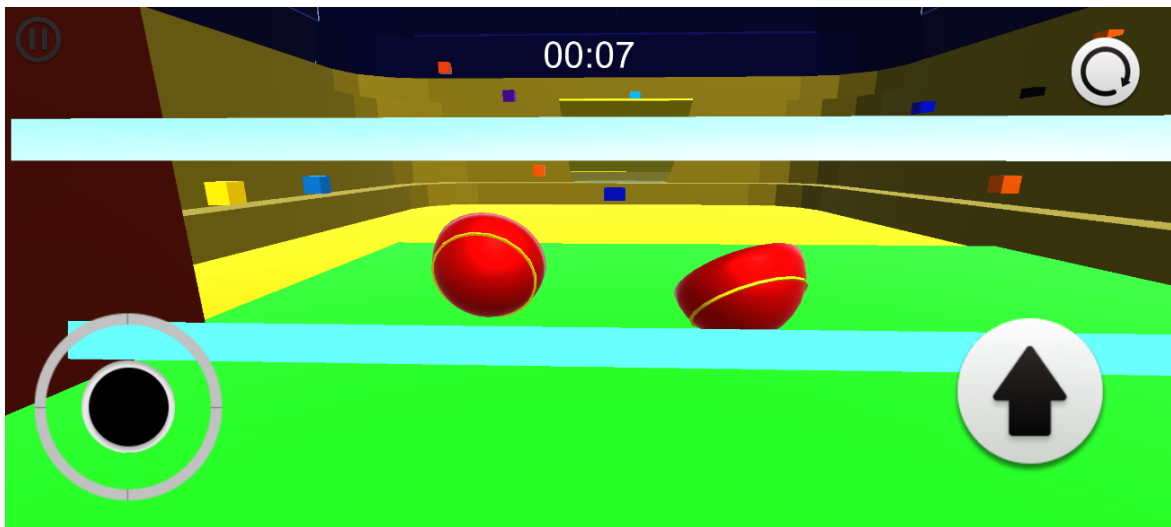
Figura 23 - Imagem do obstáculo de *laser*.



Fonte: O autor.

O obstáculo de *laser* (figura 23) é utilizado em alguns níveis. Este consiste em alguns *lasers* que são disparados de um ponto e chegam a outro ponto, e ficam ativos por certa quantidade de tempo, então desligam e após um período retornam a ligar, caso o jogador acerte o *laser*, irá ser cortado ao meio e após um tempo o nível irá reiniciar. Então cabe ao jogador esperar o tempo certo para conseguir passar o obstáculo.

Figura 24 - Imagem da bolinha cortada ao atingir um *laser*.



Fonte: O autor.

A imagem acima (figura 24) demonstra o que ocorre ao atingir o *laser* com a bolinha. Este efeito foi criado para causar uma maior sensação de interação ao jogador, que como descrito por Crawford (1984) é um dos quatro pontos em comum nos jogos.

Figura 25 - Imagem de parte do código que realiza o efeito do corte do laser.

```

49 static IEnumerator LaserRestartLevel(GameObject other, GameObject cutPlayer)
50 {
51     GameObject cloneCutPlayer = Instantiate(cutPlayer, other.transform.position, other.transform.rotation);
52     Material playerMaterial = other.GetComponent<Renderer>().material;
53     Vector3 playerVelocity = other.GetComponent<Rigidbody>().velocity;
54     Transform upPartClone = cloneCutPlayer.transform.GetChild(0);
55     Transform downPartClone = cloneCutPlayer.transform.GetChild(1);
56
57     upPartClone.gameObject.GetComponent<Renderer>().material = playerMaterial;
58     downPartClone.gameObject.GetComponent<Renderer>().material = playerMaterial;
59
60     upPartClone.gameObject.GetComponent<Rigidbody>().velocity = new Vector3(playerVelocity.x, playerVelocity.y, playerVelocity.z);
61     downPartClone.gameObject.GetComponent<Rigidbody>().velocity = new Vector3(playerVelocity.x, -playerVelocity.y, playerVelocity.z);
62
63     Destroy(other);
64     yield return new WaitForSeconds(1f);
65     RestartLevel();
66 }

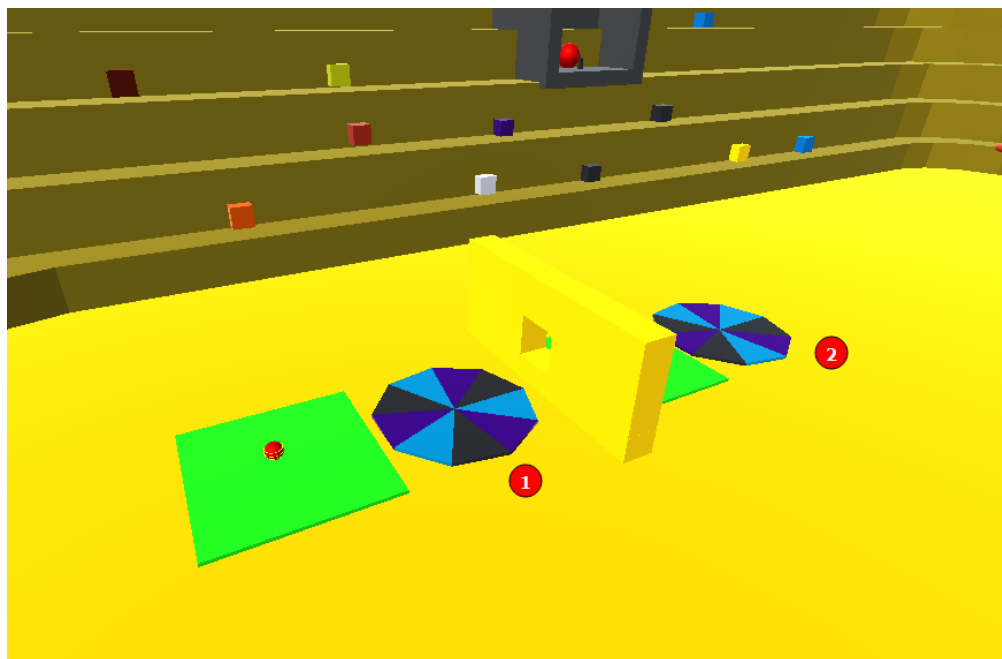
```

Fonte: O autor.

O trecho de código acima (figura 25) é realizado quando a bolinha colide com o *laser*. Para ser executado ele precisa de duas informações, o jogador e o efeito, então é criado um *Game Object* do efeito, na posição que o jogador está. Em sequência é armazenada a cor e a velocidade da bolinha em variáveis, posteriormente a parte de cima e de baixo do efeito da bolinha cortada são armazenadas em variáveis também, para que possam ser usadas separadamente. Então, aplica-se a cor da bolinha às partes do efeito, e na parte

superior é alterado sua velocidade para a velocidade da bolinha, e para a parte inferior sua velocidade é alterada para a velocidade da bolinha, porém com a velocidade no eixo y negativa, dessa forma a parte superior tende a ir para cima, enquanto a inferior para baixo. Posteriormente, o jogador é destruído e após um segundo o nível reinicia.

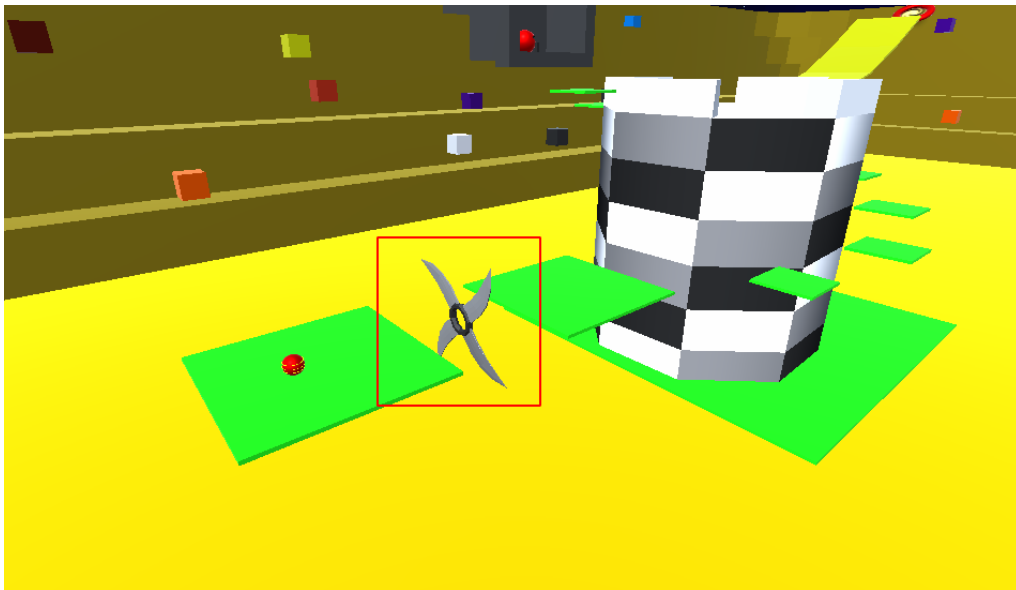
Figura 26 - Imagem de obstáculos que rotacionam e se movem.



Fonte: O autor.

Ao decorrer do jogo são vistos alguns obstáculos que rotacionam (1) e se movem para certos pontos (2) (figura 26). Este obstáculo além de se mover e rotacionar, influencia o movimento da bolinha quando ela está em contato com a plataforma, utilizado para dificultar a passagem do jogador a certas posições, ou serem utilizadas para levar o *player* à outras regiões do nível.

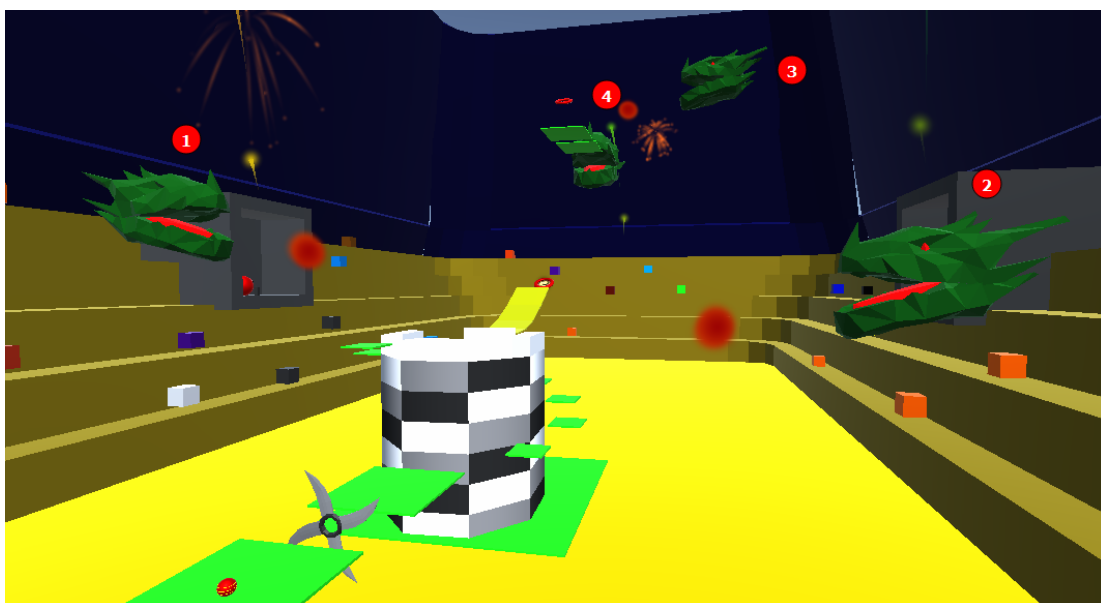
Figura 27 - Imagem do obstáculo de lâminas.



Fonte: O autor.

O obstáculo de lâminas, demonstrado na figura 27, foi modelado no Blender, e possui uma mecânica simples de rotacionar, e caso o jogador colida com as lâminas ele será explodido e o nível irá reiniciar, então cabe ao *player* saber o tempo certo de pular e passar do obstáculo sem colidir com ele.

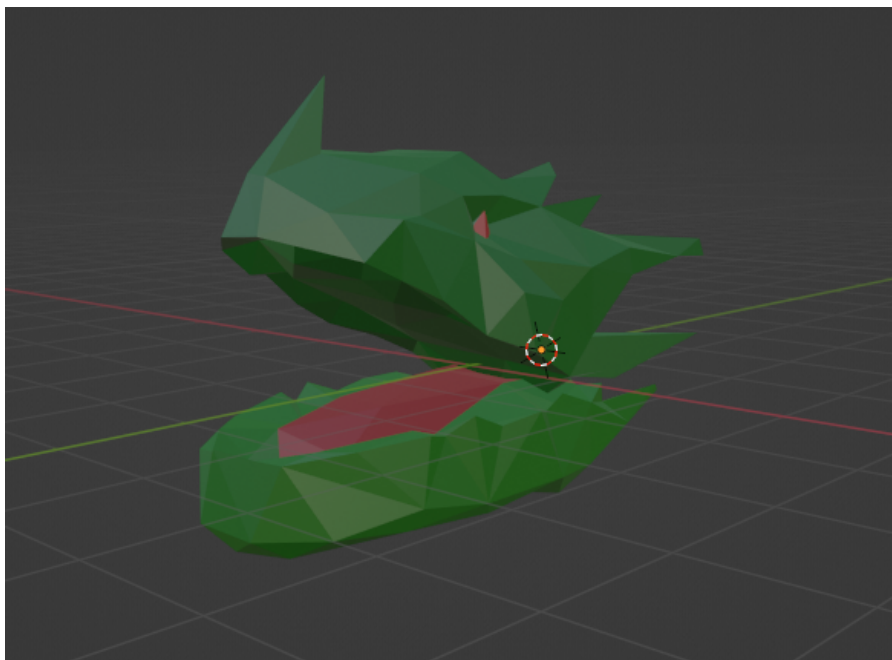
Figura 28 - Imagem com cabeças de dragões.



Fonte: O autor.

Durante o avanço do jogo, alguns níveis possuem cabeças de dragões (1, 2, 3 na figura 28) que soltam bolas de fogo, e caso esta acerte a bolinha, ela será explodida e o nível irá reiniciar, porém há uma cabeça de dragão que não libera bolas de fogo (4), e se deve acertar sua boca para finalizar o nível.

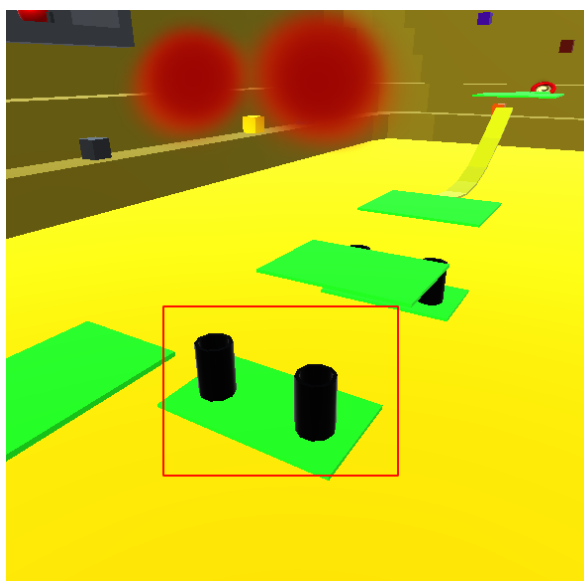
Figura 29 - Imagem com cabeça de dragão detalhada.



Fonte: O autor.

A criação do modelo da cabeça de dragão, figura 29, foi realizada no Blender, e durante o processo de desenvolvimento do jogo foi notado que nos níveis em que havia essas cabeças, acontecia travamentos, então foi optado por realizar algumas alterações no modelo, o deixando mais quadriculado, o que resultou na diminuição do travamento.

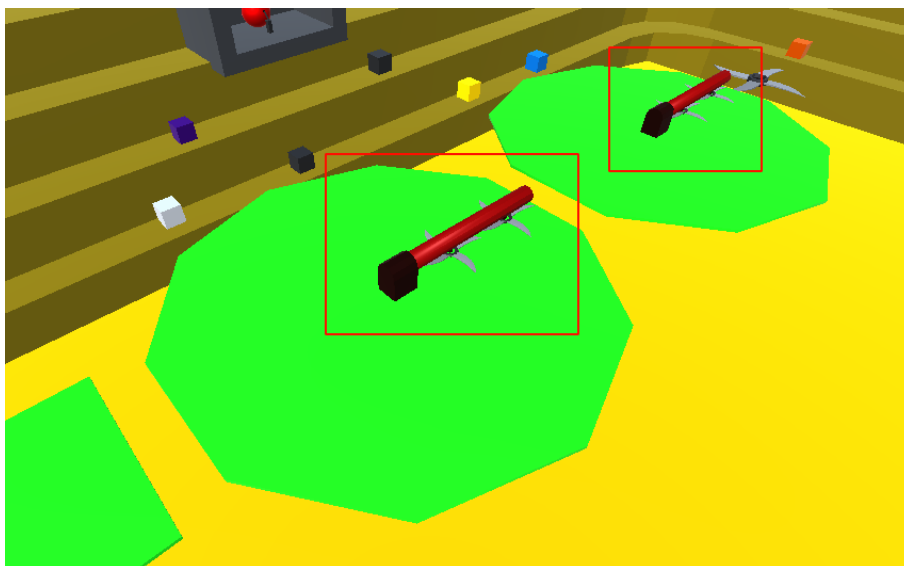
Figura 30 - Imagem com canhão.



Fonte: O autor.

A figura 30 se refere a um obstáculo de canhão, que solta bolas de fogo para cima que ao colidirem com o jogador explodem.

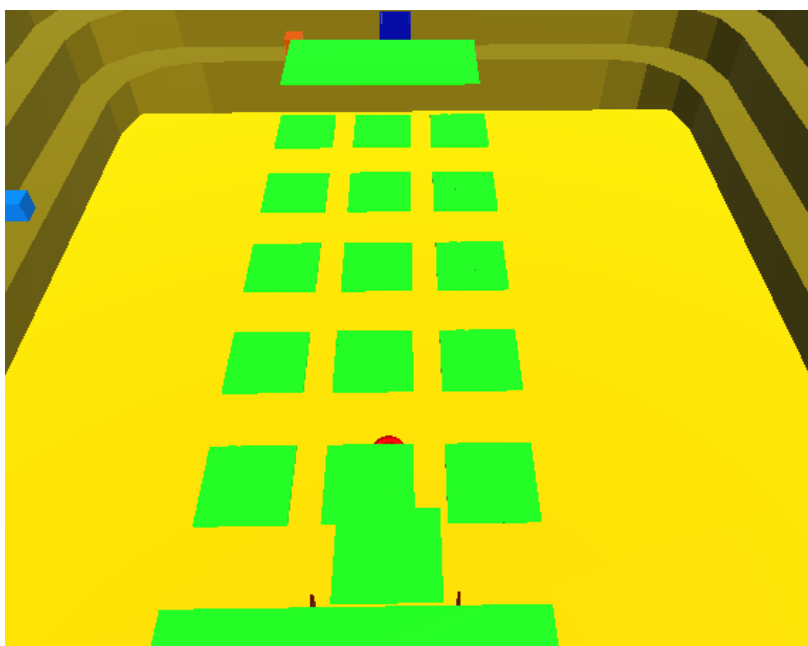
Figura 31 - Imagem com obstáculos de haste giratória.



Fonte: O autor.

Na figura 31 é visto um obstáculo modelado no Blender que rotaciona durante o nível e possui algumas lâminas que ao atingirem o jogador é reiniciado o nível.

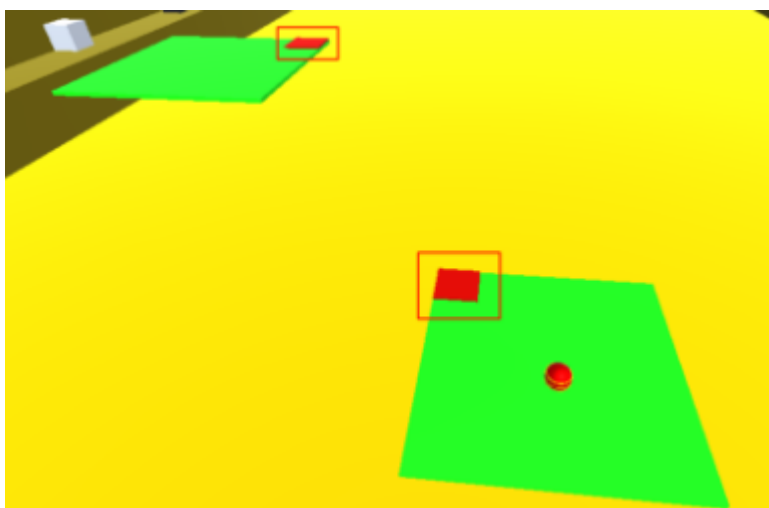
Figura 32 - Imagem com obstáculo de falso chão.



Fonte: O autor.

O obstáculo da figura 32 possui vários pedaços de chão, e um a cada fileira é um correto que não se desmancha quando o jogador o acerta, enquanto os outros dois da fileira ao entrar em contato com o jogador se desmonta, fazendo com o *player* caia.

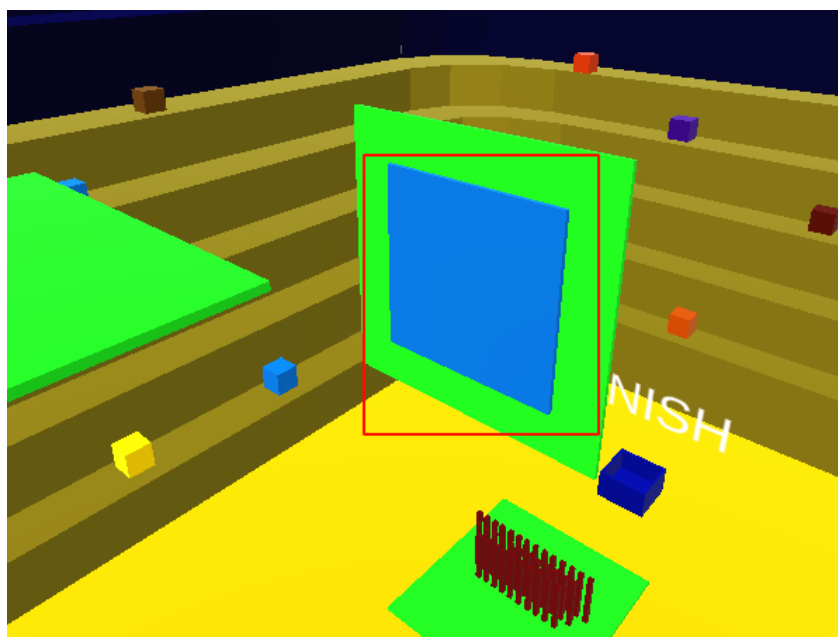
Figura 33 - Imagem com obstáculo de pulo.



Fonte: O autor.

Na figura 33 há um obstáculo de pulo, que quando o jogador acerta é lançado para cima, e deve controlar para que caia em uma plataforma.

Figura 34 - Imagem com obstáculo de parede impulsadora.

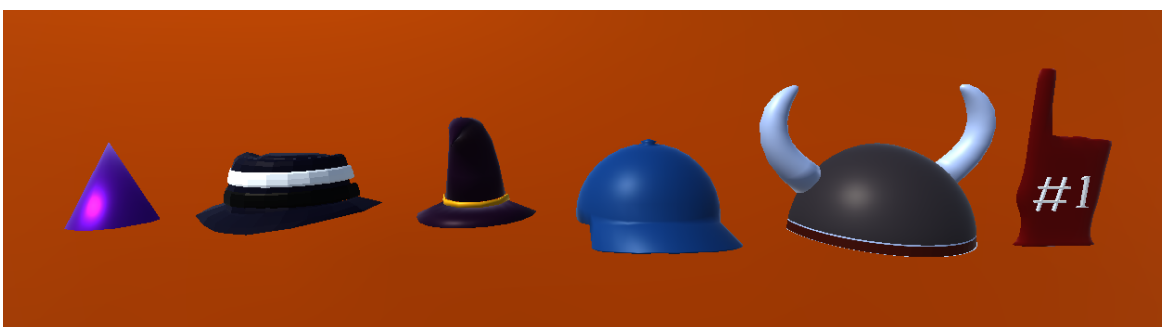


Fonte: O autor.

Na figura 34 há um obstáculo de parede que impulsiona o jogador no sentido contra a parede, podendo ser usada para alcançar outras partes do nível.

Estes obstáculos demonstrados anteriormente compõem a maioria dos níveis do jogo, sendo os níveis combinações dos obstáculos que ao decorrer do jogo vão aparecendo novos obstáculos.

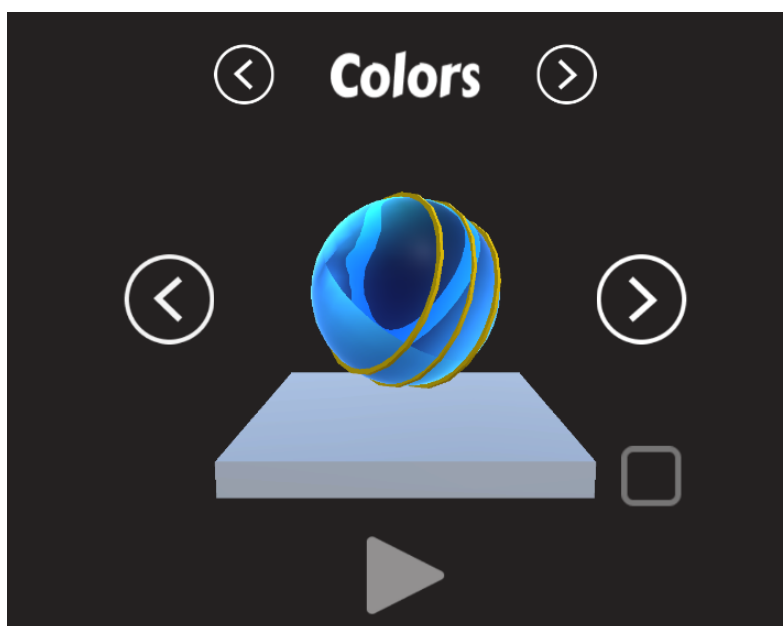
Figura 35 - Imagem com os chapéus que são possíveis de utilizar.



Fonte: O autor.

São vistos na figura 35 os chapéus que são possíveis de utilizar no jogo, alguns foram modelados no Blender e importados na Unity para serem utilizados, enquanto um foi modelado na própria Unity. Para utilizá-los basta ir à opção *Customize* no menu inicial do jogo, e alterar de *Colors* para *Hats*.

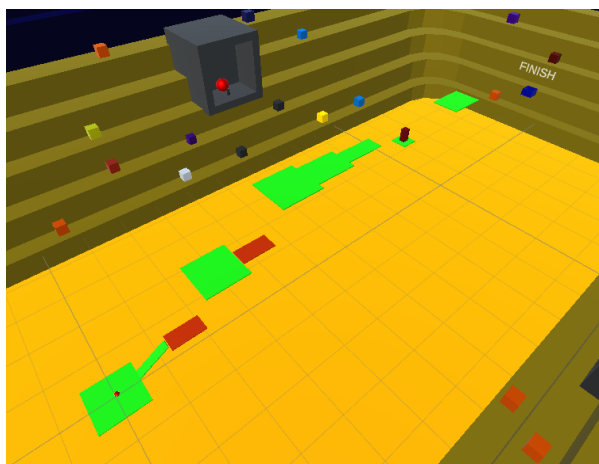
Figura 36 - Imagem com uma opção de cor.



Fonte: O autor.

Há algumas opções de cores para customização que não são apenas uma cor, mas sim um efeito produzido na Unity, como a representada na figura 36, sendo esta desbloqueada para seleção ao completar o último nível.

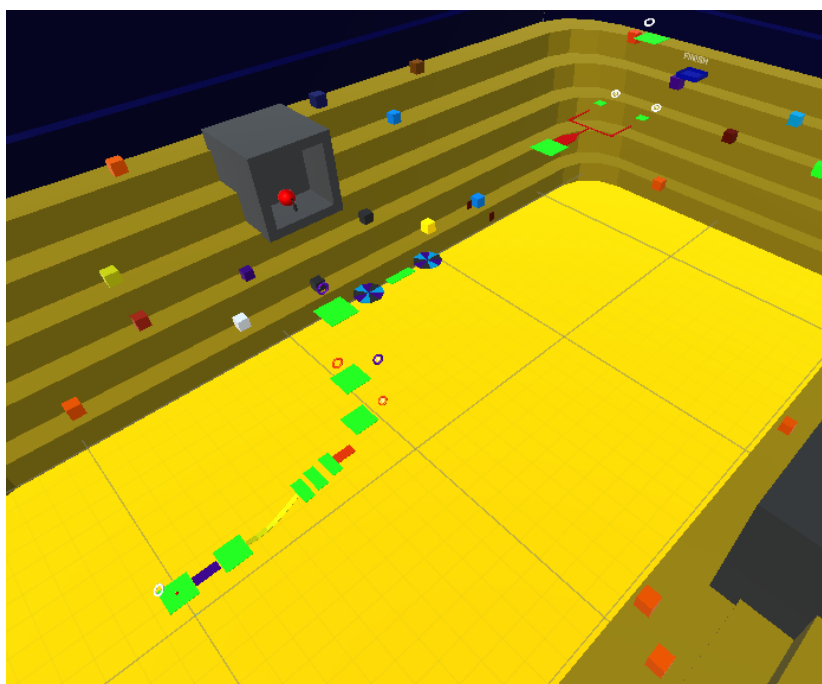
Figura 37 - Imagem com o nível 9.



Fonte: O autor.

A figura 37 demonstra o nível 9, sendo um dos níveis mais difíceis de completar, no qual deve ser necessário adquirir velocidade e pular no pilar, e então conseguir pular novamente para alcançar a plataforma seguinte.

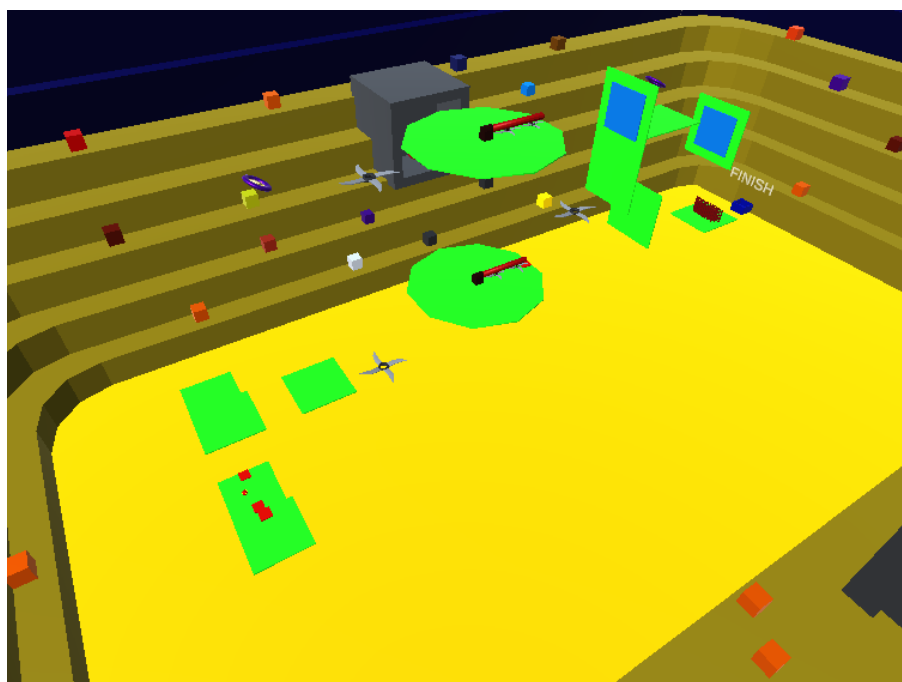
Figura 38 - Imagem com o nível 20.



Fonte: O autor.

O jogo possui alguns níveis que podem ser considerados mais difíceis que os outros, como o nível 9 e o nível 20, figuras 37 e 38. Níveis como este estão no jogo para adicionar uma maior dificuldade e aumentar o conflito presente no jogo, porém logo após passarem estes níveis são encontradas fases mais simples que suas anteriores.

Figura 39 - Imagem do nível 30.



Fonte: O autor.

O nível 30, último nível, visto na figura 39 é consideravelmente maior que o primeiro, demonstrando um aumento gradual de dificuldade ao decorrer dos níveis. Sendo os primeiros utilizados para fazer com que o jogador acostume com as mecânicas básicas de andar e pular e ao longo dos níveis utilize elas para ir superando os obstáculos que se apresentem.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após análises sobre história dos jogos digitais, compreendeu-se a trajetória percorrida pelos jogos, e com análise de como produzir um jogo e quais ferramentas podem ser utilizadas, foi-se desenvolvido, utilizando principalmente Unity e Blender, um jogo para celular com um total de trinta níveis, possuindo mecânicas e gráficos simples, e que pode ser usado como forma de entretenimento aos seus jogadores.

O trabalho apresentou estudos acerca da produção e história dos jogos digitais, bem como algumas opções para desenvolvimento com algumas de suas funcionalidades. O jogo *BallRide* foi desenvolvido, e neste trabalho foi demonstrado algumas de suas funcionalidades e parte de seu processo de

desenvolvimento. Acredita-se que com aprofundamento nas ferramentas demonstradas e utilizadas na produção desse jogo, juntamente com maior estudo em técnicas para criação de jogos possam colaborar para o desenvolvimento de um jogo mais elaborado que contribua para o entretenimento da sociedade.

REFERÊNCIAS

BATTAIOLA, André. **Jogos por Computador – Histórico, Relevância Tecnológica e Mercadológica, Tendências e Técnicas de Implementação**. 2000. 42 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Departamento de Computação da Universidade Federal de São Carlos, São Paulo, 2000. Disponível em: <https://livrozilla.com/doc/1647046/jogos-por-computador-%E2%80%93-hist%C3%B3rico--relev%C3%A2ncia>. Acesso em: 10/10/2022.

CLUA, Esteban; BITTENCOURT, João. Desenvolvimento de Jogos 3D: Concepção, Design e Programação. In: GURGEL, Elnatã. **XXV Congresso da Sociedade Brasileira de Computação**. A Universalidade da computação: Um agente de inovação e Conhecimento, São Leopoldo, RS, 2005.

CRAWFORD, Chris. **The Art of Computer Game Design**. Berkeley: McGraw-Hill Osborne Media, 1984.

FLAVELL, Lance. **Beginning blender: open source 3d modeling, animation, and game design**. New York. Apress, 2010. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=aHmIWV50mIAC&oi=fnd&pg=PP2&dq=blender+3d&ots=AxY8NVZVqW&sig=FDxY02WMej5CmWh4RqXKb7klIbl#v=onepage&q=blender%203d&f=false>. Acesso em: 15/11/2022.

HUIZINGA, Johan. **Homo Ludens**. Traduzido por: Newton Cunha e João Paulo Monteiro. São Paulo: Perspectiva, 2019.

JUUL, Jesper. **Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds**. Cambridge: Mit Press, 2005.

LUCCHESI, Fabiano; RIBEIRO, Bruno. **Conceituação de jogos digitais**. São Paulo, 2009. Disponível em: <https://www.dca.fee.unicamp.br/~martino/disciplinas/ia369/trabalhos/t1g3.pdf>. Acesso em: 17/12/2022.

NUNES, Eunice; GONTIJO, Carlos. Blender 3D - Interface Gráfica e Introdução à Modelagem. **Tendências e Técnicas em Sistemas Computacionais**, Cuiabá,

v.1, p. 8 - 27, novembro. 2015. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Silvio-Quincozes-2/publication/360614842_Tendencias_e_Tecnicas_em_Sistemas_Computacionais_-_Comunicacao_por_campo_de_proximidade_Tecnologia_aplicacoes_e_questoes_de_seguranca/links/62817c1c4f1d90417d6f5624/Tendencias-e-Tecnicas-em-Sistemas-Computacionais-Comunicacao-por-campo-de-proximidade-Tecnologia-aplicacoes-e-questoes-de-seguranca.pdf#page=10. Acesso em: 19/11/2022.

PASSOS, Erick et al. Tutorial: Desenvolvimento de jogos com unity 3d. **VIII Brazilian Symposium on Games and Digital Entertainment**. Rio de Janeiro. p. 30. out. 2009. Disponível em: <http://sbgames.org/papers/sbgames09/computing/tutorialComputing2.pdf>. Acesso em: 17/12/2022.

Unity Documentation. **GameObjects**. 06 jan. 2023. Disponível em: <https://docs.unity3d.com/Manual/GameObjects.html>. Acesso em: 10/01/2023.

XAVIER, Thomaz. **Estudo e desenvolvimento de jogos para internet utilizando Unity 3D**. 2011. 75 f. Monografia (Tecnólogo em Sistemas para Internet) - Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Passo Fundo, 2011. Disponível em: <https://painel.passofundo.ifsul.edu.br/uploads/arq/20160329220855211090425.pdf>. Acesso em: 11/12/2022.